

MỤC LỤC

3	Không gian tuyến tính và ánh xạ tuyến tính	3
3.1	Không gian tuyến tính	3
3.1.1	Định nghĩa không gian tuyến tính	3
3.1.2	Không gian con	7
3.2	Cơ sở và chiều của không gian tuyến tính	8
3.3	Tọa độ vectơ và phép đổi cơ sở	20
3.3.1	Tọa độ vectơ	20
3.3.2	Đổi cơ sở	23
3.3.3	Hạng của hệ vectơ	28
3.3.4	Tổng và tổng trực tiếp các không gian con	31
3.4	Ánh xạ tuyến tính	36
3.4.1	Các khái niệm cơ bản về ánh xạ tuyến tính	36
3.4.2	Ma trận của ánh xạ tuyến tính	44
3.4.3	Các phép toán giữa các ánh xạ tuyến tính	48
3.4.4	Ma trận của phép biến đổi tuyến tính trong các cơ sở khác nhau	51
3.5	Trị riêng, vectơ riêng của phép biến đổi tuyến tính	55

ĐẠI SỐ

*Sách dùng cho sinh viên trường Đại học xây dựng
và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật*

Chương 3

Không gian tuyến tính và ánh xạ tuyến tính

3.1 Không gian tuyến tính

3.1.1 Định nghĩa không gian tuyến tính

Định nghĩa 3.1.1 Cho $V \neq \emptyset$ và K là trường số thực hoặc phức, V được gọi là không gian tuyến tính trên trường K nếu trên V xác định hai phép toán:

a) Phép cộng là ánh xạ $V \times V \rightarrow V$ ứng mỗi cặp $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ với một phần tử duy nhất trong V kí hiệu $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$ thỏa mãn

- $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$ với $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$
- $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$ với $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$
- Tồn tại $\mathbf{0} \in V : \mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$ với $\forall \mathbf{x} \in V$
- $\forall \mathbf{x} \in V$ đều tồn tại $(-\mathbf{x}) \in V : (\mathbf{x} + (-\mathbf{x})) = \mathbf{0}$

b) Phép nhân một phần tử của K với một phần tử của V là một ánh xạ $K \times V \rightarrow V$ tương ứng mỗi cặp $(\alpha, \mathbf{x})$ với một phần tử duy nhất trong V kí hiệu $\alpha \mathbf{x} \in V$ (hoặc $\alpha \cdot \mathbf{x}$) thỏa mãn

- $(\alpha\beta) \mathbf{x} = \alpha(\beta \cdot \mathbf{x}) \quad \forall \alpha, \beta \in K, \forall \mathbf{x} \in V$
- $(\alpha + \beta) \mathbf{x} = \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{x} \quad \forall \alpha, \beta \in K, \forall \mathbf{x} \in V$
- $\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha \mathbf{x} + \alpha \mathbf{y} \quad \forall \alpha \in K, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$
- $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in V$, trong đó 1 là phần tử đơn vị của K .

Mỗi phần tử $\mathbf{x} \in V$ thường được gọi là một *vector*. Phần tử $\mathbf{0} \in V$ trong định nghĩa trên được gọi là *vector không*, phần tử $(-\mathbf{x}) \in V$ được gọi là phần tử đối của $\mathbf{x}$ hay *vector đối* của vector $\mathbf{x}$. Không gian tuyến tính trên K còn được gọi là *không gian vector* trên trường K .

Nếu K là trường số thực, V trên $\mathbb{R}$ được gọi là *không gian tuyến tính thực*, nếu K là trường số phức, V trên $\mathbb{C}$ được gọi là *không gian tuyến tính phức*.

Ví dụ 3.1.1

1. Tập hợp các vectơ hình học trong không gian, kí hiệu V_3 với phép cộng các vectơ và nhân vectơ với một số thực như đã biết là không gian tuyến tính thực.
Tập hợp các vectơ hình học trong mặt phẳng, kí hiệu V_2 cũng là không gian tuyến tính thực.
2. Tập hợp các số thực $\mathbb{R}$ trên $\mathbb{R}$ là không gian tuyến tính thực, tập các số phức $\mathbb{C}$ trên $\mathbb{R}$ cũng là không gian tuyến tính thực.
Tập các số phức $\mathbb{C}$ trên $\mathbb{C}$ là không gian tuyến tính phức.
3. $\mathbb{R}^n = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \forall i = \overline{1, n}\}$ là không gian tuyến tính thực với các phép toán

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n), \alpha \in \mathbb{R}.$$

4. Tập hợp các ma trận cùng kiểu $m \times n$

$$M_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

trong đó các phần tử a_{ij} của ma trận là các số thực là không gian tuyến tính trên $\mathbb{R}$ (phép cộng các ma trận và nhân ma trận với một số như đã biết trong chương II).

Đặc biệt tập hợp các ma trận cột

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in \mathbb{R} \forall i = \overline{0, n} \right\}$$

là không gian tuyến tính thực. Nó được gọi là không gian các vectơ cột n chiều. Tương tự ta có thể nói đến không gian tuyến tính gồm các ma trận hàng $1 \times n$.

5. Tập các đa thức bậc không quá $n, n \in \mathbb{N}^*$ là một số tự nhiên cho trước

$$\mathcal{P}_n[x] = \{P = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}, i = \overline{0, n}\}$$

với phép cộng đa thức và nhân đa thức với một số thực như đã biết, là không gian tuyến tính thực. Ta gọi là $\mathcal{P}_n[x]$ là không gian các đa thức có bậc $\leq n$.

6. Tập hợp tất cả các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = 0$ là không gian tuyến tính thực.

Thật vậy giả sử A là ma trận kiểu $m \times n$, các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = 0$ là các ma trận cột $n \times 1$. Kí hiệu V là tập hợp tất cả các nghiệm của hệ phương trình đó. Nghiệm của hệ phương trình thuần nhất có các tính chất như đã trình bày trong chương trước

$$\forall X_1, X_2 \in V \Rightarrow X_1 + X_2 \in V$$

$$\forall X_1 \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha X_1 \in V$$

Các phép toán cộng, nhân trên V thực chất là phép cộng hai ma trận, phép nhân ma trận với một số. Do vậy chúng thỏa mãn các yêu cầu trong định nghĩa về không gian tuyến tính. Nói cách khác V là không gian vectơ.

Xét một trường hợp riêng: giao của 2 mặt phẳng (tập hợp các điểm $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ thỏa mãn hệ 2 phương trình)

$$\begin{cases} x + y - 4z = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

thực chất là tập nghiệm của hệ 2 phương trình thuần nhất, với cách lập luận trên là không gian vectơ.

7. Bạn đọc có thể tự kiểm tra các khẳng định sau: • Tập hợp $A = \{(x, y) \in$

$\mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$ không là không gian véctơ thực, với các phép toán như trong ví dụ 2

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y), \alpha \in \mathbb{R}$$

- Tập các số thực $\mathbb{R}$ (với phép cộng và phép nhân các số thực đã biết) không là không gian tuyến tính phức.

Các tính chất cơ bản của không gian véctơ

Cho không gian tuyến tính V trên trường K . Chúng có các tính chất cơ bản sau

1. Trong không gian tuyến tính V , véctơ $\mathbf{0}$ là duy nhất. Thật vậy nếu $\mathbf{0}' \in V$ cũng có tính chất $\mathbf{0}' + \mathbf{x} = \mathbf{x} \forall \mathbf{x} \in V$ thì

$$\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}'.$$

2. Với mỗi $\mathbf{b} \in V$ tồn tại duy nhất véctơ đối $(-\mathbf{b}) \in V$.

Thật vậy giả sử tồn tại $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ sao cho $\mathbf{b}_1 + \mathbf{b} = \mathbf{0} = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}$. Ta có

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{0} = \mathbf{b}_1 + (\mathbf{b}_2 + \mathbf{b}) = (\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}) + \mathbf{b}_2 = \mathbf{0} + \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_2$$

Vậy $(-\mathbf{b})$ là duy nhất.

3. Với mọi $\alpha \in K$, $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$. Thật vậy

$$\alpha \cdot \mathbf{0} = \alpha(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \alpha \cdot \mathbf{0} + \alpha \cdot \mathbf{0}.$$

Cộng cả 2 vế với véctơ đối $(-\alpha \cdot \mathbf{0})$ ta có $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

4. Tương tự $0 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}$ và $(-1) \cdot \mathbf{a} = (-\mathbf{a})$.

Thật vậy $0 \cdot \mathbf{a} = (0 + 0) \cdot \mathbf{a} = 0 \cdot \mathbf{a} + 0 \cdot \mathbf{a}$. Cộng hai vế với $(-0 \cdot \mathbf{a})$ ta có

$$\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{a} + 0 \cdot \mathbf{a} + (-0 \cdot \mathbf{a}) = 0 \cdot \mathbf{a}.$$

Để chứng minh $(-1) \cdot \mathbf{a} = (-\mathbf{a})$, xét

$$\mathbf{a} + (-1) \cdot \mathbf{a} = 1 \cdot \mathbf{a} + (-1) \cdot \mathbf{a} = (1 - 1) \cdot \mathbf{a} = 0 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

Suy ra $(-1) \cdot \mathbf{a}$ là véctơ đối của $(-\mathbf{a})$.

Nhận xét rằng do $(-1) \cdot \mathbf{a} = (-\mathbf{a})$, ta có thể nói trong không gian tuyến tính hiệu 2 véctơ $\mathbf{b}$ và $\mathbf{a}$ bằng tổng của $\mathbf{b}$ với véctơ đối của $\mathbf{a}$

$$\mathbf{b} - \mathbf{a} = \mathbf{b} + (-\mathbf{a}).$$

3.1.2 Không gian con

Định nghĩa 3.1.2 Cho V là không gian véc tơ trên trường K . Tập con $U \subset V$ của không gian véc tơ V được gọi là không gian con của V , kí hiệu $U \triangleleft V$, nếu U cũng là không gian véc tơ trên trường K với các phép toán cộng véc tơ và nhân véc tơ với một số trên không gian véc tơ V .

Định lí sau là hiển nhiên

Định lí 3.1.1 Điều kiện cần và đủ để $U \subset V$ là không gian con của không gian véc tơ V là

$$i) \text{ Với mọi } \mathbf{a}, \mathbf{b} \in U \Rightarrow \mathbf{a} + \mathbf{b} \in U$$

$$ii) \text{ Với mọi } \mathbf{a} \in U \text{ và mọi } \alpha \in K \Rightarrow \alpha \mathbf{a} \in U.$$

Lưu ý rằng các yêu cầu i) và ii) trong định lí trên có thể thay bằng mệnh đề sau:

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in U \Rightarrow \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b} \in U. \quad (*)$$

Thật vậy với $\forall \alpha, \beta \in K, \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in U$, từ ii) suy ra

$$\alpha \mathbf{a} \in U, \beta \mathbf{b} \in U \xrightarrow{\text{do i)}} \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b} \in U.$$

Ngược lại i) được suy ra từ mệnh đề (*) bằng cách chọn $\alpha = 1, \beta = 1$, ii) được suy ra từ mệnh đề (*) bằng cách chọn $\beta = 0$.

Ví dụ 3.1.2 (Về các không gian véc tơ con)

1. Tập hợp gồm một véc tơ $\mathbf{0}$ hoặc chính không gian véc tơ V là hai không gian con tầm thường của không gian véc tơ V .
2. Tập hợp các véc tơ hình học song song với một mặt phẳng cố định (hoặc song song với một đường thẳng cố định) là không gian con.
3. Áp dụng định lí 3.1.1 ta thấy ngay $V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y - 4z = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$, $V_2 = \{(x, y, z, 0) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^4$.

Như vậy trong không gian véc tơ thực $\mathbb{R}^3$ với các phép toán thông thường:

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

$$\alpha(x_1, x_2, x_3) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

ngoài các không gian con tầm thường, các đường thẳng đi qua gốc tọa độ và các mặt phẳng đi qua gốc tọa độ là các không gian con của $\mathbb{R}^3$. Đồng thời ta dễ dàng chỉ ra điều ngược lại mọi không gian con bất kì của $\mathbb{R}^3$ chỉ có thể là không gian con tầm thường hoặc các đường thẳng, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ.

4. Tập hợp các ma trận chéo $n \times n$ là không gian con của không gian vectơ gồm các ma trận vuông cấp n .

3.2 Cơ sở và chiều của không gian tuyến tính

Định nghĩa 3.2.1 Cho các vectơ $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ trong không gian vectơ V . Ta nói vectơ

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n,$$

với $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$, là một tổ hợp tuyến tính của các vectơ $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$.

Ví dụ vectơ $2\vec{\mathbf{a}} + 3\vec{\mathbf{b}}$ là một tổ hợp tuyến tính của hai vectơ $\vec{\mathbf{a}}$ và $\vec{\mathbf{b}}$. Vectơ $\vec{\mathbf{a}} + 3\vec{\mathbf{b}} - 2\vec{\mathbf{c}}$ là một tổ hợp tuyến tính của 3 vectơ $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}$.

Cho $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k\}$ là hệ gồm k vectơ trong không gian tuyến tính V . Ta đưa vào kí hiệu $\mathcal{L}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k)$ hay $\mathcal{L}(B)$ là tập hợp toàn bộ các tổ hợp tuyến tính của k vectơ đó

$$\mathcal{L}(B) = \{\alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{b}_k \mid \alpha_i \in K, \forall i = \overline{1, k}\}$$

Ta sẽ chứng minh định lí sau

Định lí 3.2.1 $\mathcal{L}(B)$ là không gian con của không gian vectơ V .

Chứng minh. Thật vậy, với $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{L}(B)$

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{b}_k$$

$$\mathbf{y} = \beta_1 \mathbf{b}_1 + \beta_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \beta_k \mathbf{b}_k$$

Khi đó với mọi $\alpha, \beta \in K$, vectơ

$$\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} = (\alpha \alpha_1 + \beta \beta_1) \mathbf{b}_1 + (\alpha \alpha_2 + \beta \beta_2) \mathbf{b}_2 + \dots + (\alpha \alpha_k + \beta \beta_k) \mathbf{b}_k$$

cũng là một tổ hợp tuyến tính của các vectơ $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$. Nói cách khác $\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in \mathcal{L}(B)$, áp dụng định lý 3.1.1 ta có $\mathcal{L}(B)$ là không gian con sinh bởi các vectơ $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$. ■

Một cách tổng quát gọi $A \subset V$ là tập hợp bất kì các vectơ của không gian vectơ V . Kí hiệu

$$\mathcal{L}(A) = \{\alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n \mid n \in \mathbb{N}, \mathbf{u}_i \in A, \alpha_i \in K \forall i = \overline{1, n}\}$$

là tập hợp toàn bộ các tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong A . Hoàn toàn tương tự như trên, $\mathcal{L}(A)$ cũng là không gian con của không gian vectơ V .

Ví dụ 3.2.1

1. Trong $\mathbb{R}^3$ xét hệ các vectơ

$$B = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}.$$

Mọi vectơ trong $\mathbb{R}^3$ có thể biểu diễn như một tổ hợp tuyến tính của 3 vectơ đó

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1).$$

Do vậy $\mathcal{L}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \mathbb{R}^3$.

2. Không gian con sinh bởi một vectơ $\mathbf{a} \in V$ là tập hợp các vectơ có dạng

$$\mathcal{L}(\mathbf{a}) = \{\alpha\mathbf{a} \mid \alpha \in K\}.$$

Cũng như trong hình giải tích, để thuận tiện ta gọi vectơ $\alpha\mathbf{a}$ là vectơ *đồng phương* với $\mathbf{a}$.

Xét không gian các ma trận vuông cấp hai $\mathcal{M}_{2 \times 2}$, không gian con sinh bởi ma trận $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ là tập hợp các ma trận chéo có dạng

$$\mathcal{L}(B) = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

Định nghĩa 3.2.2 Không gian vectơ $\mathcal{L}(A)$ được gọi là không gian sinh bởi A . Tập A được gọi là tập sinh của không gian vectơ $\mathcal{L}(A)$.

Đặc biệt $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k \in V\}$ là tập sinh của không gian vectơ V nếu mọi vectơ trong V đều là một tổ hợp tuyến tính nào đó của các vectơ $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$

$$\forall \mathbf{u} \in V \Rightarrow \exists \alpha_i \in K, i = \overline{1, k} : \mathbf{u} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_k\mathbf{u}_k.$$

Nếu A là hệ các vectơ $A = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ khi đó ta nói A là hệ sinh (thay cho cụm từ tập sinh) của không gian vectơ $\mathcal{L}(A)$. Chú ý rằng ta cần phân biệt hệ vectơ với tập hợp các vectơ: các vectơ trong hệ có thể bằng nhau chẳng hạn hệ B gồm n vectơ $\mathbf{a}$

$$B = \{\mathbf{a}, \mathbf{a}, \dots, \mathbf{a}\}$$

trong khi tập hợp các vectơ thuộc hệ B chỉ có duy nhất một phần tử.

Ta có nhận xét rằng $\mathcal{L}(A)$ là không gian con nhỏ nhất trong V chứa tất cả các vectơ của A . Mỗi không gian vectơ có vô số tập sinh (xem ví dụ 3.2.2). Không gian vectơ V cũng đồng thời là tập sinh của chính nó. Tuy nhiên trong giáo trình này ta thường quan tâm đến các tập sinh hữu hạn phần tử.

Định nghĩa trên về hệ sinh có thể diễn đạt một cách khác

Các vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ thuộc không gian vectơ V là hệ sinh của một không gian con U nào đó trong V khi và chỉ khi phương trình

$$x_1\mathbf{u}_1 + x_2\mathbf{u}_2 + \dots + x_k\mathbf{u}_k = \mathbf{u}$$

luôn có nghiệm $x_i \in K$, $i = \overline{1, k}$ với mọi $\mathbf{u} \in U$.

Khẳng định trên chứng tỏ $\mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k) = U$. Người ta thường sử dụng nó để chứng minh một hệ vectơ nào đó là hệ sinh.

Ví dụ 3.2.2 (Về hệ sinh của không gian vectơ)

1. Ba vectơ (tự do) không đồng phẳng $\{\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}\}$ là hệ sinh của không gian các vectơ hình học. Thật vậy, trong hình học giải tích, chúng ta đã biết mọi vectơ $\vec{\mathbf{u}}$ có thể phân tích theo 3 vectơ không đồng phẳng

$$\vec{\mathbf{u}} = x\vec{\mathbf{a}} + y\vec{\mathbf{b}} + z\vec{\mathbf{c}}.$$

Như vậy không gian các vectơ hình học có vô số hệ sinh, bất kì 3 vectơ không đồng phẳng nào đều lập thành hệ sinh.

2. Tập hợp các đa thức $P = \{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ là tập sinh của không gian gồm tất cả các đa thức hệ số thực. Thật vậy, không gian con sinh bởi P

$$\mathcal{L}(P) = \{\alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n \mid n \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i = \overline{0, n}\}$$

gồm tất cả các đa thức hệ số thực.

3. Tương tự các đa thức $\{1, x, x^2, \dots, x^k\}$ là hệ sinh của không gian các đa thức có bậc không vượt quá k .

Định nghĩa 3.2.3 *Hệ n vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ của không gian vectơ V được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại trong K các số $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ không đồng thời bằng 0 sao cho*

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0}.$$

Nói cách khác phương trình $\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ trong K .

Một hệ n vectơ không phụ thuộc tuyến tính được gọi là hệ độc lập tuyến tính. Nói cách khác hệ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ độc lập tuyến tính nếu phương trình vectơ

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0}$$

chỉ có nghiệm tầm thường $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

Chú ý rằng ta có thể mở rộng cho khái niệm một hệ (hoặc tập) vô hạn các vectơ độc lập tuyến tính. Tập A gồm các vectơ nào đó trong không gian tuyến tính V được gọi là độc lập tuyến tính nếu hữu hạn vectơ bất kì trong A cũng độc lập tuyến tính.

Nhận xét rằng nếu bớt đi một số vectơ từ hệ các vectơ độc lập tuyến tính, hệ còn lại vẫn độc lập tuyến tính, hoặc diễn đạt một cách khác tương đương nếu thêm vào hệ phụ thuộc tuyến tính các vectơ bất kì, hệ mới vẫn phụ thuộc tuyến tính.

Thật vậy giả sử $A = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ phụ thuộc tuyến tính, xét hệ B gồm m vectơ và B chứa mọi vectơ của A ($n \leq m$)

$$B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_{n+1}, \dots, \mathbf{b}_m\}.$$

Do A phụ thuộc tuyến tính nên tồn tại các số $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ không đồng thời bằng 0 thỏa mãn

$$\alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{b}_n = \mathbf{0}.$$

Suy ra

$$\alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{b}_n + 0 \cdot \mathbf{b}_{n+1} + 0 \cdot \mathbf{b}_{n+2} + \dots + 0 \cdot \mathbf{b}_m = \mathbf{0}.$$

Vậy B là hệ phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 3.2.3

1. Trong $\mathbb{R}^3$ xét hệ các vectơ

$$B = \{\mathbf{b}_1 = (1, 2, 3), \mathbf{b}_2 = (-1, 1, -2), \mathbf{b}_3 = (0, 3, 1)\}.$$

Hệ B phụ thuộc tuyến tính vì $\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_3 = \mathbf{0}$.

2. Nếu B là hệ các vectơ bất kì trong không gian tuyến tính V và B chứa vectơ $\mathbf{0}$, khi đó B phụ thuộc tuyến tính.

Thật vậy do vectơ $\mathbf{0} \in B$, ta có ngay một tổ hợp tuyến tính $1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ với hệ số khác 0.

3. Kí hiệu V_3 là tập các vectơ hình học không gian, V_3 là không gian tuyến tính thực. Hiển nhiên hai vectơ đồng phương hoặc ba vectơ đồng phẳng là các hệ phụ thuộc tuyến tính. Tuy nhiên hai vectơ không đồng phương hoặc ba vectơ không đồng phẳng là các hệ độc lập tuyến tính.

Ta sẽ chứng minh hệ 4 vectơ bất kì $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}, \vec{\mathbf{d}}$ trong V_3 phụ thuộc tuyến tính.

Thật vậy nếu 3 vectơ $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}$ đồng phẳng thì chúng phụ thuộc tuyến tính và do đó bổ sung thêm vectơ $\vec{\mathbf{d}}$ hệ vẫn phụ thuộc tuyến tính. Trường hợp 3 vectơ $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}$ không đồng phẳng, trong hình giải tích ta đã biết khi đó vectơ $\vec{\mathbf{d}}$ có thể phân tích theo 3 vectơ $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}$

$$\vec{\mathbf{d}} = \alpha_1 \vec{\mathbf{a}} + \alpha_2 \vec{\mathbf{b}} + \alpha_3 \vec{\mathbf{c}}.$$

Suy ra $\alpha_1 \vec{\mathbf{a}} + \alpha_2 \vec{\mathbf{b}} + \alpha_3 \vec{\mathbf{c}} - \vec{\mathbf{d}} = \mathbf{0}$, 4 vectơ $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}, \vec{\mathbf{d}}$ phụ thuộc tuyến tính.

Định lí 3.2.2 Một hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại trong nó một vectơ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại.

Chứng minh. Gọi $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ là hệ các vectơ phụ thuộc tuyến tính. Khi đó tồn tại các số $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ không đồng thời bằng 0 thỏa mãn

$$\alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{b}_n = \mathbf{0}.$$

Giả sử $\alpha_k \neq 0$, chuyển vế và chia hai vế cho α_k , ta được

$$\mathbf{b}_k = -\frac{\alpha_1}{\alpha_k} \mathbf{b}_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_k} \mathbf{b}_2 - \dots - \frac{\alpha_{k-1}}{\alpha_k} \mathbf{b}_{k-1} - \frac{\alpha_{k+1}}{\alpha_k} \mathbf{b}_{k+1} - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_k} \mathbf{b}_n.$$

Vậy $\mathbf{b}_k$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại trong hệ B .

Ngược lại, không làm mất tính tổng quát giả sử $\mathbf{b}_1$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ $\mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$

$$\mathbf{b}_1 = \beta_2 \mathbf{b}_2 + \beta_3 \mathbf{b}_3 + \dots + \beta_n \mathbf{b}_n.$$

Ta có $1 \cdot \mathbf{b}_1 - \beta_2 \mathbf{b}_2 - \beta_3 \mathbf{b}_3 - \dots - \beta_n \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$, suy ra B phụ thuộc tuyến tính. ■

Ví dụ 3.2.4 (Về hệ phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính)

1. Hệ 2 vectơ $\mathbf{b}$ và $\alpha \mathbf{b}$, $\alpha \in K$ phụ thuộc tuyến tính.
2. Hệ ba vectơ $\{\mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b}\}$ phụ thuộc tuyến tính vì

$$(-2) \cdot \mathbf{b} + (\mathbf{a} + \mathbf{b}) - (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}.$$

3. Một hệ n vectơ trong đó có 2 vectơ giống nhau (cùng bằng $\mathbf{a}$)

$$\mathbf{a}, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{k-1}, \mathbf{a}, \mathbf{b}_{k+1}, \dots, \mathbf{b}_n$$

là hệ phụ thuộc tuyến tính.

4. Trong không gian $\mathbb{R}^2$, hai vectơ $\mathbf{a} = (1, 0)$ và $\mathbf{b} = (0, 1)$ độc lập tuyến tính. Trong $\mathbb{R}^3$, ba vectơ $\{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ độc lập tuyến tính.
5. Xét hệ phương trình đại số tuyến tính $AX = B$ hoặc viết chi tiết hơn

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Kí hiệu $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ là các vectơ cột của ma trận A , $\mathbf{b}$ là ma trận cột các hệ số tự do

$$\mathbf{a}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}, \quad i = \overline{1, n}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Hệ phương trình $AX = B$ cũng có thể viết dưới dạng

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}.$$

Do vậy nếu hệ phương trình có nghiệm, $\mathbf{b}$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Khi đó theo định lí 3.2.2 hệ vectơ $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Định nghĩa 3.2.4 Trong không gian vectơ V một hệ các vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ được gọi là cơ sở của V nếu chúng là hệ sinh của V và độc lập tuyến tính.

Tổng quát hơn nếu tập hợp các vectơ A nào đó trong không gian tuyến tính V vừa là tập sinh của V vừa độc lập tuyến tính, khi đó ta cũng nói A là cơ sở của V . Như vậy cơ sở của không gian tuyến tính có thể chứa vô hạn phần tử. Người ta chứng minh được rằng mọi không gian tuyến tính đều tồn tại ít nhất một cơ sở. Trong phạm vi giáo trình này ta chỉ xét các hệ cơ sở gồm hữu hạn vectơ.

Từ định nghĩa trên ta suy ra điều kiện cần và đủ để hệ các vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ là cơ sở của không gian vectơ V , là:

1. Với mọi $\mathbf{u} \in V$, $\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ sao cho

$$\mathbf{u} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + \alpha_n \mathbf{u}_n.$$

Nói cách khác phương trình $x_1 \mathbf{u}_1 + x_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + x_n \mathbf{u}_n = \mathbf{u}$ luôn có nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n \in K$ với mọi $\mathbf{u} \in V$.

2. Từ hệ thức $\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0}$ luôn suy ra

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Ví dụ 3.2.5 (Về cơ sở của không gian vectơ)

1. Trong không gian vectơ hình học ba vectơ không đồng phẳng bất kì là hệ cơ sở của không gian đó. Đặc biệt $\{\vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}}, \vec{\mathbf{k}}\}$ là một cơ sở.
2. Trong không gian $\mathbb{R}^n$, các vectơ

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

lập thành một cơ sở. Cơ sở đó được gọi là *cơ sở chính tắc* của R^n .

Thật vậy, mọi vectơ $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n.$$

Các vectơ $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ độc lập tuyến tính vì từ hệ thức

$$x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n = \mathbf{0} \Rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n) = (0, 0, \dots, 0).$$

3. Hệ các đa thức $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ độc lập tuyến tính vì $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \equiv 0$ khi và chỉ khi $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$.

Mặt khác trong ví dụ 3.2.2 ta đã biết hệ B là hệ sinh của không gian các đa thức có bậc không vượt quá n . Suy ra $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ là cơ sở của không gian đó.

4. Trong không gian các ma trận cùng kiểu, tập các ma trận mà mỗi ma trận chỉ có duy nhất một phần tử 1 đứng trong nó, các phần tử còn lại bằng 0 là một cơ sở. Chẳng hạn trong không gian các ma trận cùng kiểu 3×2 , kí hiệu $\mathcal{M}_{3 \times 2}$ các ma trận

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

lập thành hệ cơ sở của $\mathcal{M}_{3 \times 2}$.

Một không gian vectơ có thể có nhiều hệ cơ sở. Tuy nhiên ta có định lí sau

Định lí 3.2.3 *Số vectơ trong hai cơ sở bất kì của không gian vectơ V luôn bằng nhau.*

Như vậy số lượng các vectơ trong các hệ cơ sở khác nhau là như nhau, người ta gọi số đó là *chiều của không gian vectơ V* , kí hiệu $\dim V$.

Để chứng minh định lí ta cần một bổ đề sau

Bổ đề 3.2.1 Cho $B = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ và $B' = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m\}$ là hai hệ vectơ trong không gian tuyến tính V . Nếu mọi vectơ trong B đều là tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong B' và giả thiết số lượng các vectơ trong B nhiều hơn số lượng các vectơ trong B'

$$n > m$$

thì B là hệ phụ thuộc tuyến tính.

Từ bổ đề trên ta có thể nói trong vô số tổ hợp tuyến tính của m vectơ có không quá m vectơ độc lập tuyến tính.

Chứng minh bổ đề. Ta chứng minh bằng quy nạp theo số vectơ của B' . Thật vậy, với $m = 1$, tức là hệ B' chỉ gồm một vectơ $B' = \{\mathbf{y}\}$, từ giả thiết suy ra các vectơ $\mathbf{x}_i$ trong B bằng bội lần vectơ $\mathbf{y}$

$$\mathbf{x}_i = \alpha_i \mathbf{y} \quad \forall i = \overline{1, n} \Rightarrow B \text{ phụ thuộc tuyến tính.}$$

Giả sử bổ đề đúng với $m - 1$, ta xét hệ B' gồm m vectơ và $n > m$

$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 = \alpha_{11}\mathbf{y}_1 + \alpha_{21}\mathbf{y}_2 + \dots + \alpha_{m1}\mathbf{y}_m \\ \mathbf{x}_2 = \alpha_{12}\mathbf{y}_1 + \alpha_{22}\mathbf{y}_2 + \dots + \alpha_{m2}\mathbf{y}_m \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n = \alpha_{1n}\mathbf{y}_1 + \alpha_{2n}\mathbf{y}_2 + \dots + \alpha_{mn}\mathbf{y}_m \end{cases} \quad (3.1)$$

- Nếu $\alpha_{11} = \alpha_{12} = \dots = \alpha_{1n} = 0$, thì các vectơ trong B chỉ là tổ hợp tuyến tính của $m - 1$ vectơ $\{\mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m\}$. Theo giả thiết quy nạp hệ vectơ B phụ thuộc tuyến tính.
- Tồn tại ít nhất một trong các số $\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1n} \neq 0$. Không làm mất tính tổng quát giả sử $\alpha_{11} \neq 0$. Xét hệ $(n - 1)$ vectơ $A = \{\mathbf{x}'_2, \mathbf{x}'_3, \dots, \mathbf{x}'_n\}$

$$\begin{cases} \mathbf{x}'_2 = \mathbf{x}_2 - \frac{\alpha_{12}}{\alpha_{11}}\mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}'_3 = \mathbf{x}_3 - \frac{\alpha_{13}}{\alpha_{11}}\mathbf{x}_1 \\ \dots\dots\dots \\ \mathbf{x}'_n = \mathbf{x}_n - \frac{\alpha_{1n}}{\alpha_{11}}\mathbf{x}_1 \end{cases}$$

Từ (3.1) ta thấy mỗi vectơ trong hệ A là tổ hợp tuyến tính của $(m - 1)$ vectơ $\{\mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m\}$ của B' . Áp dụng giả thiết quy nạp cho hệ A gồm $(n - 1)$ vectơ

và hệ $\{\mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m\}$ gồm $(m-1)$ vectơ, do $n > m$ nên $n-1 > m-1$, suy ra A phụ thuộc tuyến tính. Nói cách khác tồn tại các số không đồng thời bằng không $\gamma_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n \in K$ sao cho

$$\gamma_2 \mathbf{x}'_2 + \gamma_3 \mathbf{x}'_3 + \dots + \gamma_n \mathbf{x}'_n = \mathbf{0}$$

hay

$$\gamma_2 \mathbf{x}_2 + \gamma_3 \mathbf{x}_3 + \dots + \gamma_n \mathbf{x}_n - \left(\frac{\alpha_{12}\gamma_2}{\alpha_{11}} + \frac{\alpha_{13}\gamma_3}{\alpha_{11}} + \dots + \frac{\alpha_{1n}\gamma_n}{\alpha_{11}} \right) \mathbf{x}_1 = \mathbf{0}.$$

Vậy $B = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ phụ thuộc tuyến tính. ■

Chứng minh định lý 3.2.3: Số vectơ trong hai cơ sở bất kì là bằng nhau.

Thật vậy, giả sử $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m\}$ và $C = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n\}$ là hai cơ sở của V . Ta chứng minh bằng phản chứng, giả sử $m \neq n$, không làm mất tính tổng quát ta có quyền giả thiết $m > n$.

Do C là hệ sinh nên các vectơ trong B là tổ hợp tuyến tính các vectơ trong C . Theo bổ đề 3.2.1 hệ B phụ thuộc tuyến tính, điều đó vô lí với giả thiết B là hệ cơ sở của không gian V . ■

Ví dụ 3.2.6

1. Cơ sở chính tắc của không gian vectơ thực $\mathbb{R}^n$ là hệ các vectơ

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

Suy ra chiều của không gian $\dim \mathbb{R}^n = n$.

2. Ta đã biết $\{1, x, x^2\}$ là hệ cơ sở của không gian các đa thức có bậc không vượt quá 2. Vậy chiều của không gian đó $\dim \mathcal{P}_2[x] = 3$.

3. Không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ gồm các ma trận vuông cấp 2 có một hệ cơ sở

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vậy $\dim \mathcal{M}_{2 \times 2} = 4$.

4. Trong ví dụ 3.2.5 không gian $\mathcal{M}_{3 \times 2}$ có một cơ sở gồm các ma trận

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vậy $\dim \mathcal{M}_{3 \times 2} = 6$.

Từ định lí 3.2.3, ta suy ra một kết quả quan trọng

Định lí 3.2.4 Trong không gian vectơ n chiều V mọi hệ m vectơ độc lập tuyến tính với $m < n$ đều có thể bổ sung thêm để trở thành hệ cơ sở của V .

Chứng minh. Giả sử $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m\}$ là hệ m vectơ độc lập tuyến tính trong không gian n chiều V . Do $m < n$, B không là hệ sinh của không gian V , suy ra không gian con sinh bởi hệ B là không gian con thực sự của V

$$\mathcal{L}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m) \subsetneq V.$$

Nói cách khác tồn tại một vectơ $\mathbf{b} \in V$ và $\mathbf{b} \notin \mathcal{L}(B)$. Theo định lí 3.2.2, hệ $m + 1$ vectơ

$$B' = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m, \mathbf{b}\}$$

độc lập tuyến tính. Ta lặp lại quá trình trên cho hệ B' nếu $m + 1 < n$, cho đến khi ta thu được hệ B^* chứa hệ B và B^* gồm n vectơ độc lập tuyến tính. Ta sẽ chứng minh B^* là cơ sở của V .

Giả sử ngược lại, khi đó B^* không là hệ sinh của V , lập luận như trên ta suy ra tồn tại một vectơ $\mathbf{b}^* \in V$ sao cho hệ $n + 1$ vectơ

$$\widehat{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n, \mathbf{b}^*\}$$

độc lập tuyến tính. Điều đó mâu thuẫn với bổ đề 3.2.1, theo bổ đề đó hệ $n + 1$ vectơ $\widehat{B}$ phụ thuộc tuyến tính. ■

Ví dụ 3.2.7

1. Trong không gian vectơ hình học V hệ ba vectơ

$$\{\vec{\mathbf{i}} - \vec{\mathbf{j}} + 2\vec{\mathbf{k}}, \vec{\mathbf{i}} + 3\vec{\mathbf{j}} - \vec{\mathbf{k}}, \vec{\mathbf{i}} - \vec{\mathbf{k}}\}$$

là một cơ sở của V .

Thật vậy, ba vectơ kể trên không đồng phẳng. Trong hình học giải tích ta đã biết mọi vectơ trong không gian đều có thể phân tích theo 3 vectơ không đồng phẳng, do đó chúng là một hệ sinh của không gian V . Mặt khác hệ 3 vectơ không đồng phẳng bất kì độc lập tuyến tính (xem ví dụ 3.2 3), suy ra chúng là cơ sở của V và $\dim V = 3$.

2. Trong không gian $\mathbb{R}^4$, hiển nhiên

$$V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0\}$$

là không gian con (thỏa mãn định lý 3.1.1). Hãy tìm một cơ sở và xác định chiều của không gian con đó.

Xét hệ các vectơ sau

$$B = \{\mathbf{b}_1 = (4, 0, 0, -1), \mathbf{b}_2 = (0, 2, 0, -1), \mathbf{b}_3 = (0, 0, 4, -3)\}$$

Dễ dàng nhận thấy $B \subset V$ và hệ B độc lập tuyến tính. Thật vậy hệ phương trình $x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3 = \mathbf{0}$ hay

$$\begin{cases} 4x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0 \\ 0x_1 + 2x_2 + 0x_3 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 4x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

chỉ có nghiệm tầm thường $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$. Suy ra không gian con sinh bởi B , không gian $\mathcal{L}(B)$ có chiều bằng 3. Mặt khác $\mathcal{L}(B) \subset V \subsetneq \mathbb{R}^4$, nên không gian V có chiều bằng 3 và hệ vectơ $B = \{\mathbf{b}_1 = (4, 0, 0, -1), \mathbf{b}_2 = (0, 2, 0, -1), \mathbf{b}_3 = (0, 0, 4, -3)\}$ là cơ sở của nó.

3. Hệ các đa thức $\{\mathbf{p}_1 = 1, \mathbf{p}_2 = x + 1, \mathbf{p}_3 = x^2 + x + 1\}$ là cơ sở của $\mathcal{P}_2[x]$, không gian các đa thức có bậc không vượt quá 2. Thật vậy do $\dim \mathcal{P}_2[x] = 3$, ta chỉ cần chứng minh các đa thức $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ độc lập tuyến tính. Xét hệ thức $\alpha_1\mathbf{p}_1 + \alpha_2\mathbf{p}_2 + \alpha_3\mathbf{p}_3 = \mathbf{0}$ hay

$$\alpha_1 + \alpha_2(x + 1) + \alpha_3(x^2 + x + 1) \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Hệ thức trên chỉ đúng khi $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

4. Cho tập $E = \{(x, y) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\}$. Trên E người ta định nghĩa phép cộng $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1x_2, y_1 + y_2)$ và phép nhân $\alpha \cdot (x, y) = (x^\alpha, \alpha \cdot y)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Chứng minh E là không gian tuyến tính thực. Tìm chiều và một cơ sở của E .

Việc chứng minh E là không gian tuyến tính trên $\mathbb{R}$ đơn giản chỉ là việc kiểm tra các yêu cầu trong định nghĩa 3.1.1 về không gian tuyến tính. Chú ý rằng phép cộng và phép nhân ngoài ở đây không quen thuộc như

trong các ví dụ khác. Véc tơ $(1, 0) \in E$ là phần tử trung hoà (véc tơ $\mathbf{0}$) của E , véc tơ đối của $(x, y) \in E$ là véc tơ $(\frac{1}{x}, -y)$.

Xét hệ hai véc tơ trong E , $\{\mathbf{a} = (1, 1), \mathbf{b} = (2, 0)\}$. Chúng độc lập tuyến tính. Thật vậy hệ phương trình $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} = \mathbf{0}$ hay

$$\begin{cases} 1^x \cdot 2^y = 1 \\ x + y \cdot 0 = 0 \end{cases} \quad \text{chỉ có nghiệm tầm thường } x = y = 0.$$

Mặt khác hệ hai véc tơ $\{\mathbf{a} = (1, 1), \mathbf{b} = (2, 0)\}$ là hệ sinh của E do hệ phương trình

$$\begin{cases} 1^x \cdot 2^y = \alpha \\ x + y \cdot 0 = \beta \end{cases}$$

có nghiệm với mọi $\beta \in \mathbb{R}$ và mọi $\alpha > 0$ ($x = -\beta$, $y = \log_2 \alpha$).

Vậy $\{\mathbf{a} = (1, 1), \mathbf{b} = (2, 0)\}$ là cơ sở của E và $\dim E = 2$.

3.3 Tọa độ vector và phép đổi cơ sở

3.3.1 Tọa độ vector

Trước hết ta chứng minh định lí sau

Định lí 3.3.1 *Điều kiện cần và đủ để hệ các véc tơ $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ là cơ sở của V là véc tơ bất kì $\mathbf{x} \in V$ được biểu diễn duy nhất dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các véc tơ đó*

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n.$$

Bộ n số (có thứ tự) $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ trong đẳng thức trên được gọi là tọa độ của véc tơ $\mathbf{x}$ trong cơ sở B .

Chứng minh điều kiện cần. Nếu $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ là cơ sở và

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \beta_1 \mathbf{u}_1 + \beta_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \beta_n \mathbf{u}_n$$

Khi đó

$$(\alpha_1 - \beta_1) \mathbf{u}_1 + (\alpha_2 - \beta_2) \mathbf{u}_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) \mathbf{u}_n = \mathbf{0},$$

suy ra $\alpha_1 - \beta_1 = \alpha_2 - \beta_2 = \dots = \alpha_n - \beta_n = 0$ hay $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2, \dots, \alpha_n = \beta_n$. Các hệ số α_i là duy nhất trong các biểu diễn của $\mathbf{x}$.

Chứng minh điều kiện đủ. Do giả thiết mọi vectơ trong V đều có một biểu diễn duy nhất theo các vectơ $\mathbf{u}_i$, như vậy từ hệ thức $\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0}$ và hệ thức $0 \cdot \mathbf{u}_1 + 0 \cdot \mathbf{u}_2 + \cdots + 0 \cdot \mathbf{u}_n = \mathbf{0}$, ta suy ra

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0.$$

Nói cách khác hệ các vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ độc lập tuyến tính. Mặt khác theo giả thiết mọi vectơ trong V đều là tổ hợp tuyến tính của các vectơ $\mathbf{u}_i$, suy ra hệ đó là hệ sinh của V . Vậy hệ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ là cơ sở của V . ■

Nhận xét rằng tọa độ của cùng một vectơ trong các cơ sở khác nhau là khác nhau, thậm chí khi hoán vị các vectơ trong hệ cơ sở, tọa độ của vectơ cũng thay đổi theo.

Chú ý rằng kí hiệu $\mathbf{x}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ để nói $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của vectơ $\mathbf{x}$. Để thuận tiện cho nhiều tính toán sau này, người ta đưa ra kí hiệu $[\mathbf{x}]$ là ma trận cột các tọa độ của vectơ $\mathbf{x}$ trong cơ sở đã cho,

$$[\mathbf{x}] = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{hoặc} \quad [\mathbf{x}]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

để chỉ rõ cột tọa độ của $\mathbf{x}$ trong cơ sở B .

Giả sử trong cơ sở B biết $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của $\mathbf{x}$ và $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ là tọa độ của $\mathbf{y}$

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{u}_1 + x_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + x_n \mathbf{u}_n, \quad \mathbf{y} = y_1 \mathbf{u}_1 + y_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + y_n \mathbf{u}_n.$$

Khi đó

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1) \mathbf{u}_1 + (x_2 + y_2) \mathbf{u}_2 + \cdots + (x_n + y_n) \mathbf{u}_n$$

$$\alpha \mathbf{x} = \alpha x_1 \mathbf{u}_1 + \alpha x_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + \alpha x_n \mathbf{u}_n \quad \forall \alpha \in K.$$

Nói cách khác tọa độ của tổng hai vectơ bằng tổng các tọa độ của hai vectơ đó (trong cùng cơ sở B). Ta cũng có thể viết khẳng định đó dưới dạng các cột tọa độ

$$[\mathbf{x} + \mathbf{y}]_B = [\mathbf{x}]_B + [\mathbf{y}]_B$$

$$[\alpha \mathbf{x}]_B = \alpha [\mathbf{x}]_B.$$

Ví dụ 3.3.1

1. Trong không gian các đa thức có bậc không vượt quá hai

$$\mathcal{P}_2[x] = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

xét các hệ cơ sở $B_1 = \{1, x, x^2\}$, $B_2 = \{x^2, x, 1\}$, $B_3 = \{x, 1, x^2\}$.

Tọa độ của $\mathbf{p} = ax^2 + bx + c$ trong cơ sở B_1 là (c, b, a) .

Tọa độ của $\mathbf{p} = ax^2 + bx + c$ trong cơ sở B_2 là (a, b, c) .

Tọa độ của $\mathbf{p} = ax^2 + bx + c$ trong cơ sở B_3 là (b, c, a) .

Ta viết các ma trận cột tọa độ của $\mathbf{P} = ax^2 + bx + c$ trong các cơ sở khác nhau

$$[\mathbf{p}]_{B_1} = \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{p}]_{B_2} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{p}]_{B_3} = \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}$$

2. Trong không gian các ma trận vuông cấp hai

$$\mathcal{M}_{2 \times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

hệ các ma trận sau là hệ cơ sở ($\dim \mathcal{M}_{2 \times 2} = 4$)

$$B = \left\{ \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \mathbf{b}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Để xác định tọa độ của $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ ta thấy

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hay

$$\mathbf{x} = 2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 + 3\mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_4.$$

Vậy tọa độ của $\mathbf{x}$ trong cơ sở B là $(2, 1, 3, -1)$.

3. Trong $\mathbb{R}^3$, cho vectơ $\mathbf{u} = (3, 6, 2)$ và hệ cơ sở

$$B = \{\mathbf{a} = (1, 0, 1), \mathbf{b} = (1, 2, 1), \mathbf{c} = (0, -2, 1)\}$$

- (a) Trong cơ sở chính tắc $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ tọa độ của $\mathbf{u}$ là $(3, 6, 2)$.
- (b) Véc tơ $\mathbf{u}$ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$

$$\mathbf{u} = (3, 6, 2) = (1, 0, 1) + 2(1, 2, 1) - (0, -2, 1) = \mathbf{a} + 2\mathbf{b} - \mathbf{c}.$$

Vậy $(1, 2, -1)$ là tọa độ của $\mathbf{u}$ trong cơ sở $B = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ của $\mathbb{R}^3$. Tuy nhiên nếu đổi thứ tự các véc tơ trong cơ sở, chẳng hạn trong cơ sở $\{\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}\}$ của $\mathbb{R}^3$ véc tơ $\mathbf{u}$ có tọa độ là $(2, 1, -1)$.

4. Dễ dàng chứng minh được không gian con sinh bởi các đa thức $1, x, x^2$ và không gian con sinh bởi các đa thức $1, x+1, (x+1)^2$ trùng nhau

$$\mathcal{L}(1, x, x^2) = \mathcal{L}(1, x+1, (x+1)^2)$$

đồng thời $B = \{1, x, x^2\}$ và $B' = \{1, x+1, (x+1)^2\}$ là hai cơ sở của không gian con đó. Tọa độ của $(x+1)^2$ trong cơ sở B là $(1, 2, 1)$ trong khi tọa độ của $(x+1)^2$ trong cơ sở B' bằng $(0, 0, 1)$.

3.3.2 Đổi cơ sở

Để xây dựng công thức tính tọa độ của cùng một véc tơ trong các cơ sở khác nhau, ta đưa vào khái niệm *ma trận chuyển cơ sở*.

Giả sử trong không gian n chiều V cho hai cơ sở $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ và $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$, mỗi véc tơ $\mathbf{f}_i$ trong cơ sở F được biểu diễn tuyến tính theo các véc tơ $\mathbf{e}_j$ trong cơ sở E

$$\mathbf{f}_i = \sum_{j=1}^n t_{ji} \mathbf{e}_j = t_{1i} \mathbf{e}_1 + t_{2i} \mathbf{e}_2 + \dots + t_{ji} \mathbf{e}_i + \dots + t_{ni} \mathbf{e}_n \quad \forall i = \overline{1, n}$$

Các tọa độ t_{ji} tạo thành một ma trận (t_{ji}) được gọi là *ma trận chuyển cơ sở* từ E sang F , kí hiệu

$$T_E^F = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

Cột thứ i của ma trận trên là cột tọa độ $[\mathbf{f}_i]_E$ trong cơ sở E . Ta sẽ chứng minh ma trận chuyển cơ sở T_E^F từ E sang F khả nghịch và ma trận nghịch đảo của nó

chính là ma trận chuyển cơ sở T_F^E từ F sang E

$$(T_E^F)^{-1} = T_F^E.$$

Thật vậy giả sử $\mathbf{e}_j = \sum_{k=1}^n u_{kj} \mathbf{f}_k \forall j = \overline{1, n}$ hay $T_F^E = (u_{ij})$ và $T_E^F = (t_{ij})$ như đã kí hiệu ở trên. Ta có

$$\mathbf{f}_i = \sum_{j=1}^n t_{ji} \mathbf{e}_j = \sum_{j=1}^n t_{ji} \sum_{k=1}^n u_{kj} \mathbf{f}_k = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n u_{kj} t_{ji} \right) \mathbf{f}_k$$

Suy ra $\sum_{j=1}^n u_{kj} t_{ji}$ bằng 1 hoặc 0 tùy theo $k = i$ hoặc $k \neq i$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n u_{kj} t_{ji} = 1 & \text{nếu } k = i \\ \sum_{j=1}^n u_{kj} t_{ji} = 0 & \text{nếu } k \neq i \end{cases}$$

Các đẳng thức trên có thể viết dưới dạng ma trận $(u_{ji})(t_{ji}) = I_n$, nói cách khác các ma trận chuyển cơ sở từ E sang F và từ F sang E là nghịch đảo của nhau.

Kí hiệu $[\mathbf{u}]_E$ và $[\mathbf{u}]_F$ là ma trận các toạ độ của cùng một vectơ $\mathbf{u} \in V$ trong các cơ sở $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ và $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ tương ứng

$$[\mathbf{u}]_E = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad [\mathbf{u}]_F = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad \text{trong đó} \quad \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^n b_i \mathbf{f}_i$$

Định lí 3.3.2 Toạ độ của vectơ $\mathbf{u}$ trong cơ sở $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ và trong cơ sở $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ được liên hệ với nhau bằng hệ thức

$$T_E^F [\mathbf{u}]_F = [\mathbf{u}]_E \quad \text{hay} \quad \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Nhận xét rằng do $(T_E^F)^{-1} = T_F^E$ suy ra $[\mathbf{u}]_E = T_E^F [\mathbf{u}]_F \Leftrightarrow [\mathbf{u}]_F = T_F^E [\mathbf{u}]_E$.

Chứng minh. Ta có các đẳng thức

$$\mathbf{u} = \sum_{j=1}^n a_j \mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^n b_i \mathbf{f}_i = \sum_{i=1}^n b_i \sum_{j=1}^n t_{ji} \mathbf{e}_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n t_{ji} b_i \right) \mathbf{e}_j$$

Suy ra $a_j = \sum_{i=1}^n t_{ji} b_i$ với mọi $j = 1, 2, \dots, n$ hay $[\mathbf{u}]_E = T_E^F [\mathbf{u}]_F$. ■

Hệ thức giữa $[\mathbf{u}]_E$ và $[\mathbf{u}]_F$ trong định lí thường được gọi là *công thức đổi cơ sở* của cùng một vectơ trong các cơ sở khác nhau.

Ví dụ 3.3.2

1. Gọi $E = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ và trong không gian vectơ $\mathbb{R}^2$ cho một cơ sở $F = \{\mathbf{f}_1 = (1, 2), \mathbf{f}_2 = (3, 7)\}$. Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang F . Với $\mathbf{x} = (3, 4)$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^2$, hãy tìm tọa độ của $\mathbf{x}$ trong cơ sở F .

Ma trận chuyển cơ sở $T_E^F = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, suy ra $T_F^E = (T_E^F)^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Vậy tọa độ của $\mathbf{x}$ trong cơ sở F

$$[\mathbf{x}]_F = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ta có thể kiểm tra lại $\mathbf{x} = (3, 4) = 9\mathbf{f}_1 - 2\mathbf{f}_2 = 9(1, 2) - 2(3, 7)$.

2. Trong $\mathbb{R}^3$ hệ

$$C = \{\mathbf{c}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{c}_2 = (1, 1, 0), \mathbf{c}_3 = (1, 1, 1)\}$$

là một cơ sở. Thật vậy, nếu

$$\alpha_1 \mathbf{c}_1 + \alpha_2 \mathbf{c}_2 + \alpha_3 \mathbf{c}_3 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3) = (0, 0, 0)$$

thì ta có $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Do đó hệ C độc lập tuyến tính. Suy ra C là cơ sở trong $\mathbb{R}^3$.

Giả sử $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ là tọa độ của $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ trong cơ sở C

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{c}_1 + \alpha_2 \mathbf{c}_2 + \alpha_3 \mathbf{c}_3 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3)$$

Suy ra

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ x_2 = \alpha_2 + \alpha_3 \\ x_3 = \alpha_3 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} \alpha_1 = x_1 - x_2 \\ \alpha_2 = x_2 - x_3 \\ \alpha_3 = x_3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ của $\mathbf{x}$ trong cơ sở C bằng $(x_1 - x_2, x_2 - x_3, x_3)$ hoặc viết dưới dạng ma trận cột

$$[\mathbf{x}]_C = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Một cách khác để tính tọa độ của $\mathbf{x}$ trong cơ sở C là áp dụng công thức đổi tọa độ trong định lý 3.3.2. Kí hiệu E là cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^3$. Hiển nhiên ma trận chuyển cơ sở từ E sang C

$$T_E^C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T_C^E = (T_E^C)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Do đó tọa độ của $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ trong cơ sở C (viết dưới dạng ma trận cột) bằng

$$[\mathbf{x}]_C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

3. Trong cơ sở $E = \{x^2, x, 1\}$ của không gian các đa thức có bậc không lớn hơn 2, xét cơ sở $B = \{\mathbf{b}_1 = x^2 - 2x - 2, \mathbf{b}_2 = 2x^2 + 3x, \mathbf{b}_3 = 2x^2 + 5x + 1\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ E sang B

$$T_E^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T_B^E = (T_E^B)^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -4 \\ 8 & -5 & 9 \\ -6 & 4 & -7 \end{pmatrix}$$

Do đó tọa độ của một đa thức bất kì trong cơ sở B , chẳng hạn tọa độ của $\mathbf{u} = x^2 + 2x + 2$ trong B

$$[\mathbf{u}]_B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -4 \\ 8 & -5 & 9 \\ -6 & 4 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 16 \\ -12 \end{pmatrix}$$

Nói cách khác

$$\mathbf{u} = x^2 + 2x + 2 = -7(x^2 - 2x - 2) + 16(2x^2 + 3x) - 12(2x^2 + 5x + 1).$$

Bạn đọc dễ dàng kiểm tra lại đẳng thức trên.

4. Xét không gian $\mathcal{P}_2[x] = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ và các tập hợp $B = \{1, x, x^2\}$, $C = \{3, (x-1), (x-1)^2\}$. Chứng minh rằng C là cơ sở và tìm tọa độ của $\mathbf{p} = x^2$ trong cơ sở C

Từ hệ thức $\alpha_1 \cdot 3 + \alpha_2 \cdot (x-1) + \alpha_3 \cdot (x-1)^2 = \mathbf{0}$ suy ra

$$\alpha_3 x^2 + (-2\alpha_3 + \alpha_2)x + (\alpha_3 + 3\alpha_1 - \alpha_2) = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0$$

hay

$$\begin{cases} \alpha_3 = 0 \\ -2\alpha_3 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 + 3\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Hệ cho ta nghiệm duy nhất $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Điều đó chứng minh C là hệ độc lập tuyến tính. Mặt khác $\dim \mathcal{P}_2[x] = 3$, nên C là hệ cơ sở.

Tiếp theo, ta đi tìm tọa độ của $\mathbf{p} = x^2$ trong cơ sở C . Ta có

$$T_B^C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T_C^B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Áp dụng công thức đổi tọa độ trong định lý 3.3.2, tọa độ của $\mathbf{p} = x^2$ trong cơ sở C bằng tích của ma trận T_C^B với cột tọa độ của $\mathbf{p} = x^2$ trong cơ sở B . Do $\mathbf{p} = x^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2$

$$[\mathbf{p}]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

suy ra tọa độ của $\mathbf{p} = x^2$ trong cơ sở C

$$[\mathbf{p}]_C = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{3}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ta dễ dàng kiểm tra $\mathbf{p} = x^2 = \frac{1}{3} \cdot 3 + 2 \cdot (x-1) + 1 \cdot (x-1)^2$.

3.3.3 Hạng của hệ véctơ

Định nghĩa 3.3.1 Trong không gian V cho hệ n véctơ $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$. Ta nói hạng của hệ bằng k , kí hiệu $r(B) = k$, nếu tồn tại k véctơ độc lập tuyến tính trong B và mọi hệ con nhiều hơn k véctơ của B đều phụ thuộc tuyến tính.

Ta quy ước nếu hệ véctơ chỉ gồm các véctơ không, hạng của hệ bằng 0. Giả sử hạng của hệ véctơ B bằng k , không làm mất tính tổng quát, ta có thể coi k véctơ đầu tiên $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$ của B độc lập tuyến tính. Do không tồn tại nhiều hơn k véctơ độc lập tuyến tính trong B , mọi véctơ khác của B đều là tổ hợp tuyến tính của các véctơ này. Nói cách khác mọi véctơ của B đều thuộc không gian con sinh bởi $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$

$$B \subset \mathcal{L}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k).$$

Suy ra $\mathcal{L}(B) = \mathcal{L}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k)$ và $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k\}$ là cơ sở của không gian $\mathcal{L}(B)$, đồng thời chiều của $\mathcal{L}(B)$ bằng k

$$\dim \mathcal{L}(B) = k.$$

Vậy ta có định lí

Định lí 3.3.3 Trong không gian V cho hệ véctơ $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$. Hạng của hệ véctơ đó bằng số chiều của không gian $\mathcal{L}(B)$ sinh bởi hệ B .

Như vậy ta có thể nói hạng của hệ véctơ là số lượng tối đa các véctơ độc lập tuyến tính của hệ và cũng bằng số chiều của không gian con sinh bởi hệ đó.

Ví dụ 3.3.3

1. Các véctơ $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}, \vec{\mathbf{d}}$ là 4 véctơ đồng phẳng (trong không gian các véctơ hình học), trong đó có 2 véctơ không đồng phương, khi đó hạng của hệ véctơ $\{\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}, \vec{\mathbf{d}}\}$ bằng 2.
2. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ các véctơ

$$B = \{\mathbf{b}_1 = (1, 2, 0), \mathbf{b}_2 = (-1, 1, 0), \mathbf{b}_3 = (0, 3, 0)\}.$$

Khi đó $r(B) = 2$ vì $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ độc lập tuyến tính và $\mathbf{b}_3 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$.

Định lí sau cho ta biết mối quan hệ giữa hạng của một hệ véctơ và hạng của ma trận.

Định lí 3.3.4 Kí hiệu $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ là các vectơ cột của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1m} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{n1} & u_{n2} & \cdots & u_{nm} \end{pmatrix}$$

Khi đó hạng của ma trận A bằng hạng của hệ vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ và cũng bằng số chiều của không gian con $\mathcal{L}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m)$.

Chứng minh. Giả sử hạng của A bằng $r(A) = r$, không làm mất tính tổng quát giả thiết rằng định thức con cấp r nằm ở r hàng đầu và r cột đầu của A khác 0

$$D_r = \begin{vmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1r} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{r1} & u_{r2} & \cdots & u_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

Ta sẽ chứng minh các vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r\}$ (tương ứng với r cột của định thức trên) độc lập tuyến tính. Thật vậy phương trình sau chỉ có nghiệm tầm thường

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1r} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{r1} & u_{r2} & \cdots & u_{rr} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 \underline{\mathbf{u}}_1 + x_2 \underline{\mathbf{u}}_2 + \dots + x_r \underline{\mathbf{u}}_r = \mathbf{0}$$

(Các vectơ $\underline{\mathbf{u}}_i$ nhận được từ $\mathbf{u}_i$ bằng cách xoá bớt các thành phần không liên quan tới định thức con cấp r nói trên). Suy ra phương trình vectơ $x_1 \mathbf{u}_1 + x_2 \mathbf{u}_2 + \dots + x_r \mathbf{u}_r = \mathbf{0}$ cũng chỉ có nghiệm tầm thường.

Ta sẽ chứng minh tiếp mọi vectơ $\mathbf{u}_k$ trong hệ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ đều phụ thuộc tuyến tính vào r vectơ đầu của hệ. Thật vậy với mọi $i = 1, 2, \dots, m$ và mọi $k = 1, 2, \dots, n$ định thức con cấp $r+1$ sau luôn có giá trị bằng 0

$$\begin{vmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1r} & u_{1i} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2r} & u_{2i} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ u_{r1} & u_{r2} & \cdots & u_{rr} & u_{ri} \\ u_{k1} & u_{k2} & \cdots & u_{kr} & u_{ki} \end{vmatrix} = 0$$

Khai triển định thức đó theo hàng cuối cùng, với kí hiệu A_{kj} là phần phụ đại số tương ứng của u_{kj}

$$u_{k1}A_{k1} + u_{k2}A_{k2} + \cdots + u_{kr}A_{kr} + u_{ki}D_r = 0.$$

Do $D_r \neq 0$ và A_{kj} không phụ thuộc vào k ($k = 1, 2, \dots, n$), suy ra

$$u_{ki} = \lambda_1 u_{k1} + \lambda_2 u_{k2} + \dots + \lambda_r u_{kr} \quad \text{với mọi } k = 1, 2, \dots, n.$$

Điều đó chứng minh vectơ cột $\mathbf{u}_i$ phụ thuộc tuyến tính vào r vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r\}$. Nói cách khác hạng của hệ vectơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ bằng hạng của ma trận A . ■

Chú ý rằng các vectơ cột u_i (của A) tương ứng với các cột của định thức con D_r thường được gọi là các cột cơ sở, đồng thời các hàng của ma trận A tương ứng với các hàng của định thức con D_r được gọi là các hàng cơ sở. Định lý trên khẳng định mọi cột của ma trận A phụ thuộc tuyến tính vào các cột cơ sở của nó. Chứng minh tương tự (thay chữ cột bằng hàng) ta cũng có kết quả mọi vectơ hàng của ma trận A phụ thuộc tuyến tính vào các hàng cơ sở của nó (xét A^T thay cho A).

Đặc biệt từ định lý trên suy ra nếu A là ma trận cỡ $n \times m$ và m cột của ma trận A độc lập tuyến tính, khi đó hạng của A bằng m (hoặc tương tự nếu n hàng của ma trận A độc lập tuyến tính, khi đó $r(A) = n$).

Nếu A là ma trận vuông cấp n , có hạng $r(A) = n$ (hay $\det A \neq 0$) khi đó các vectơ cột cũng như các vectơ hàng của ma trận A độc lập tuyến tính.

Cũng từ định lý trên suy ra các phép biến đổi sơ cấp một ma trận không làm thay đổi số các vectơ hàng cơ sở hoặc số các vectơ cột cơ sở của ma trận, do vậy các phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng của ma trận.

Ví dụ 3.3.4

1. Chứng minh rằng trong $\mathbb{R}^3$ các vectơ

$$\mathbf{a} = (1, -1, -2), \mathbf{b} = (2, 1, 0), \mathbf{c} = (2, 3, 1)$$

độc lập tuyến tính.

Thật vậy, gọi A là ma trận mà các cột là các vectơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Định thức của ma trận $\det A = -5 \neq 0$, suy ra $r(A) = 3$. Vậy hạng của hệ các vectơ $\{\mathbf{a} = (1, -1, -2), \mathbf{b} = (2, 1, 0), \mathbf{c} = (2, 3, 1)\}$ cũng bằng 3, các vectơ độc lập tuyến tính.

2. Bổ sung thêm vào ma trận A trong ví dụ trên một cột bất kì, chẳng hạn

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Khi đó hạng của ma trận B vẫn bằng 3 và hệ véctor cột của ma trận B

$$\{\mathbf{a} = (1, -1, -2), \mathbf{b} = (2, 1, 0), \mathbf{c} = (2, 3, 1), \mathbf{d} = (3, 1, 4)\}$$

có hạng cũng bằng 3.

3.3.4 Tổng và tổng trực tiếp các không gian con

Định nghĩa 3.3.2 Cho $A, B \triangleleft V$ là hai không gian con của không gian vector V . Đặt

$$A + B = \{\mathbf{z} = \mathbf{x} + \mathbf{y} \mid \mathbf{x} \in A, \mathbf{y} \in B\}$$

Khi đó, $A + B$ được gọi là tổng của hai không gian con A và B .

Định lý 3.3.5 Nếu $A, B \triangleleft V$ thì $A + B \triangleleft V$, $A \cap B \triangleleft V$, nói cách khác tổng và giao của hai không gian con cũng là không gian con.

Chứng minh. Thật vậy, với $\mathbf{t} \in A + B$, $\mathbf{z} \in A + B$ là 2 véctor bất kì. Khi đó, tồn tại các véctor $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in A$, $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in B$ sao cho

$$\mathbf{t} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1, \quad \mathbf{z} = \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2.$$

$\forall \alpha, \beta \in K$, ta có

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{t} + \beta \mathbf{z} = \alpha(\mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1) + \beta(\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2) = (\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2) + (\alpha \mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{y}_2)$$

Do $A \triangleleft V$ và $B \triangleleft V$ nên $\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2 \in A$, $\alpha \mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{y}_2 \in B$. Suy ra $\mathbf{u} \in A + B$, vậy $A + B \triangleleft V$.

Phần còn lại của định lý: $A \cap B \triangleleft V$ là hiển nhiên. Bạn đọc tự chứng minh. ■

Nhận xét rằng định lí có thể mở rộng cho tổng và giao của hữu hạn các không gian con $V_i \triangleleft V$, $i = \overline{1, k}$:

$$V_1 + V_2 + \cdots + V_k = \{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \cdots + \mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_i \in V_i \ \forall i = \overline{1, k}\} \text{ và } \bigcap_{i=1}^k V_i$$

là các không gian con của V .

Chú ý rằng hợp của hai không gian con nói chung không là không gian con. Ta có thể thấy điều khẳng định đó trong ví dụ sau.

Ví dụ 3.3.5

Xét 2 không gian con trong $\mathbb{R}^2$

$$A = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \quad \text{và} \quad B = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

Hiển nhiên $A \triangleleft \mathbb{R}^2$, $B \triangleleft \mathbb{R}^2$ và

$$A + B = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2.$$

Tuy nhiên $A \cup B$ không là không gian con của $\mathbb{R}^2$ do phép cộng 2 vectơ không đóng trong $A \cup B$. Chẳng hạn 2 vectơ $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1) \in A \cup B$ tuy nhiên $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (1, 1) \notin A \cup B$.

Định nghĩa 3.3.3 Cho A và B là hai không gian con của không gian vector V . Nếu $A \cap B = \{\mathbf{0}\}$ thì $A + B$ được gọi là tổng trực tiếp của A và B , kí hiệu $A \oplus B$.

Trong ví dụ 3.3.5 ở trên, với 2 không gian con của $\mathbb{R}^2$

$$A = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \quad \text{và} \quad B = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

do $A \cap B = \{(0, 0)\}$, ta có

$$A \oplus B = \mathbb{R}^2.$$

Định lí 3.3.6 Mọi vectơ trong tổng trực tiếp $\mathbf{u} \in A \oplus B$ được phân tích duy nhất

$$\mathbf{u} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad \mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B.$$

Chứng minh. Giả sử vectơ $\mathbf{u} \in A \oplus B$ có hai cách phân tích

$$\mathbf{u} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_2 + \mathbf{b}_2, \quad \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in A, \quad \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in B$$

Khi đó $\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_1$. Mặt khác $\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 \in A$ và $\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 \in B$, suy ra

$$\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_1 \in A \cap B = \{\mathbf{0}\}.$$

Vậy $\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ và $\mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_1 = \mathbf{0}$ hay $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2$ và $\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2$, đ.p.c.m. ■

Định lí 3.3.7 Nếu $A, B \triangleleft V$ là hai không gian con hữu hạn chiều của không gian vectơ V thì

$$\dim(A + B) = \dim A + \dim B - \dim(A \cap B)$$

Đặc biệt, $\dim(A \oplus B) = \dim A + \dim B$.

Chứng minh. Giả sử $\dim(A \cap B) = k$, $\dim A = n$, $\dim B = m$. Chọn một cơ sở bất kì của $A \cap B$

$$M = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_k\}$$

Theo định lí 3.2.4 ta sẽ bổ sung vectơ để mở rộng M thành các cơ sở của A , cũng như cơ sở của B . Bổ sung $(n - k)$ vectơ $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{n-k}$ để hệ

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{n-k}, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_k\} \quad \text{là cơ sở của } A.$$

Bổ sung $(m - k)$ vectơ $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{m-k}$ để hệ

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{m-k}, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_k\} \quad \text{là cơ sở của } B.$$

Ta sẽ chứng minh $m + n - k$ vectơ

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{n-k}, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{m-k}, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_k\}$$

là một cơ sở của $A + B$.

Thật vậy, xét tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong hệ $\mathcal{C}$

$$\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_{n-k} \mathbf{a}_{n-k} + \beta_1 \mathbf{c}_1 + \beta_2 \mathbf{c}_2 + \dots + \beta_k \mathbf{c}_k +$$

$$+ \gamma_1 \mathbf{b}_1 + \gamma_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \gamma_{m-k} \mathbf{b}_{m-k} = \mathbf{0} \quad \text{hay} \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

trong đó $\mathbf{a} = \alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_{n-k} \mathbf{a}_{n-k}$, $\mathbf{b} = \gamma_1 \mathbf{b}_1 + \gamma_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \gamma_{m-k} \mathbf{b}_{m-k}$ và $\mathbf{c} = \beta_1 \mathbf{c}_1 + \beta_2 \mathbf{c}_2 + \dots + \beta_k \mathbf{c}_k$.

Do $\mathbf{a} = -\mathbf{b} - \mathbf{c} \in B$ và $\mathbf{a} = \sum \alpha_i \mathbf{a}_i \in A$, suy ra $\mathbf{a} \in A \cap B$. Điều đó chỉ xảy ra

khi $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. Vậy $\mathbf{b} + \mathbf{c} = -\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

Tương tự từ đẳng thức $\mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ suy ra $\mathbf{b} = \mathbf{c} = \mathbf{0}$.

Các vectơ $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{c} = \mathbf{0}$ kéo theo các hệ số $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ bằng 0. Điều đó chứng minh

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{n-k}, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{m-k}, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_k\}$$

là cơ sở của $A + B$. Từ đây suy ra $\dim(A + B) = n + m - k$ hay

$$\dim(A + B) = \dim A + \dim B - \dim(A \cap B). \blacksquare$$

Ví dụ 3.3.6

1. Trong $\mathbb{R}^3$, xét hai không gian con

$$A = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \quad \text{và} \quad B = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

Rõ ràng $A \triangleleft \mathbb{R}^3, B \triangleleft \mathbb{R}^3$. Hơn nữa $M = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)\}$ là cơ sở của A và $N = \{\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ là cơ sở của B . Do $A \cap B = \mathbf{0}$ nên $\mathbb{R}^3 = A \oplus B$.

2. Xét trong $\mathbb{R}^3$ hai không gian vectơ con (về mặt hình học là 2 mặt phẳng đi qua $(0, 0, 0)$)

$$A = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$$

$$B = \{(y_1, y_2, y_3) \mid y_1 - y_2 + y_3 = 0\}$$

Chọn các cơ sở của A và B lần lượt là $M = \{\mathbf{a}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{a}_2 = (0, 1, 1)\}$ và $N = \{\mathbf{b}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{b}_2 = (0, 1, 1)\}$. Không gian $A \cap B$ (giao của 2 mặt phẳng) gồm các vectơ $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

trong đó $C \in \mathbb{R}$ tùy ý, là không gian con một chiều với $\mathbf{b}_2 = (0, 1, 1)$ là cơ sở của $A \cap B$. (Về mặt hình học $A \cap B$ là đường thẳng đi qua $(0, 0, 0)$ nhận $\mathbf{b}_2 = (0, 1, 1)$ làm vectơ chỉ phương).

Ta có thể kiểm tra $A + B = \mathbb{R}^3$ và $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1\}$ là một cơ sở của $A + B$.

3. Các nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ -x - 2y + z = 0 \\ 4x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$$
 có thể coi là giao của ba mặt phẳng đi qua $(0, 0, 0)$ (ba không gian con) hoặc giao của hai không gian con dưới đây của $\mathbb{R}^3$

$$(d) : \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ -x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad \text{và} \quad (P) : 4x + 3y - 2z = 0.$$

Về mặt hình học (d) là đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) , do đó giao của chúng bằng (d) . Đó chính là không gian con sinh bởi vectơ $(1, 2, 5)$.

4. Ký hiệu A và B là các không gian con của $\mathbb{R}^3$

$$A = \{(x, y, z) \mid x - 3y + z = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) \mid 4x + 3y - 2z = 0\}.$$

Hiển nhiên $A + B = \mathbb{R}^3$, tuy nhiên đó không là tổng trực tiếp, do A và B là các mặt phẳng đi qua gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^3$, $A \cap B$ là đường thẳng giao của 2 mặt phẳng nên $A \cap B \neq \{0\}$.

Nhận xét rằng do B là không gian véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ nên tập hợp $\{\mathbf{a} - \mathbf{b} \mid \mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B\}$, ký hiệu $A - B$ cũng là tập hợp các véc tơ $\{\mathbf{a} + \mathbf{b} \mid \mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B\}$. Do đó $A - B = A + B = \mathbb{R}^3$.

5. Nếu ký hiệu C là không gian con
$$\begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ -x - 2y + z = 0 \end{cases}$$
 và D là không gian con sinh bởi vectơ $\mathbf{b} = (3, -4, 0)$, khi đó tổng trực tiếp $C \oplus D$ chính là không gian con $B = \{(x, y, z) \mid 4x + 3y - 2z = 0\}$

$$B = C \oplus D.$$

Thật vậy về mặt hình học C là đường thẳng đi qua gốc tọa độ nhận véc tơ $\mathbf{a} = (1, 2, 5)$ làm véc tơ chỉ phương. Suy ra $C = \mathcal{L}(\mathbf{a})$ và $D = \mathcal{L}(\mathbf{b})$. Hai đường thẳng (không gian con) C và D có tổng trực tiếp là mặt phẳng đi qua gốc tọa độ chứa 2 véc tơ $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$. Dễ dàng kiểm tra thấy $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in B$, suy ra $B = C \oplus D$.

Nhận xét rằng theo định lí 3.3.6, mọi véc tơ trong B phân tích duy nhất theo 2 véc tơ $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}, \quad \forall \mathbf{u} \in B.$$

3.4 Ánh xạ tuyến tính

3.4.1 Các khái niệm cơ bản về ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa 3.4.1 Cho hai không gian vectơ thực U và V . Ánh xạ $f : U \rightarrow V$ được gọi là ánh xạ tuyến tính từ không gian U vào không gian V nếu

- $f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$, với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$
- $f(\alpha \mathbf{x}) = \alpha f(\mathbf{x})$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in U$

Trường hợp U trùng với V thì ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow U$ được gọi là phép biến đổi tuyến tính trên U .

Trường hợp $V = \mathbb{R}$ thì ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là dạng tuyến tính trên U .

Định lý 3.4.1 Điều kiện cần và đủ để $f : U \rightarrow V$ là ánh xạ tuyến tính là

$$f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}), \quad \text{với mọi } \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \text{mọi } \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$$

Chứng minh. Điều kiện trên là cần vì theo định nghĩa ánh xạ tuyến tính

$$f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = f(\alpha \mathbf{x}) + f(\beta \mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}).$$

Điều kiện đó cũng là đủ vì yêu cầu thứ nhất của định nghĩa được thỏa mãn nếu chọn $\alpha = \beta = 1$, yêu cầu thứ hai cũng được thỏa mãn nếu chọn $\beta = 0$. ■

Ví dụ 3.4.1 Các ví dụ về ánh xạ tuyến tính

1. Ánh xạ $f : U \rightarrow V$, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_V$ (véctơ $\mathbf{0}$ trong V) với mọi $\mathbf{x} \in U$ là ánh xạ tuyến tính (còn được gọi là ánh xạ không).
2. Ánh xạ đồng nhất $f : V \rightarrow V$, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ từ không gian V lên V là ánh xạ tuyến tính, thường được kí hiệu I hoặc id_V .
3. Ánh xạ $f : V \rightarrow V$ được xác định như sau

$$f(\mathbf{x}) = \alpha \mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in V$$

với $\alpha \in \mathbb{R}$ là số thực cố định nào đó, là phép biến đổi tuyến tính, còn được gọi là phép vị tự. f là phép vị tự phóng to nếu $|\alpha| > 1$ và thu nhỏ nếu $|\alpha| < 1$.

4. Ánh xạ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định như sau

$$f(x_1, x_2) = x_1, \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

là ánh xạ tuyến tính, còn được gọi là phép chiếu $\mathbb{R}^2$ lên $\mathbb{R}$.

5. Gọi h là một trong các phép biến đổi hình học: phép chiếu song song, vuông góc lên đường thẳng hoặc mặt phẳng cố định nào đó, phép lấy đối xứng qua tâm (hoặc qua đường thẳng, qua mặt phẳng nào đó), phép tịnh tiến, phép quay, phép vị tự (trong chương trình toán ở bậc phổ thông trung học, chúng ta đã làm quen với các phép biến đổi hình học này). Ký hiệu A', B' là ảnh qua phép biến đổi h của các điểm A, B

$$h(A) = A', \quad h(B) = B'$$

Gọi V là không gian các vectơ hình học $V = \{\overrightarrow{AB} \mid A, B \in \mathbb{R}^3\}$. Ta biết rằng V là không gian tuyến tính thực. Ánh xạ $f : V \rightarrow V$ được xác định như sau

$$f(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{A'B'}, \quad \text{với mọi } \overrightarrow{AB} \in V$$

là phép biến đổi tuyến tính. (Ta cũng đặt tên cho phép biến đổi tuyến tính f các tên tương ứng của h : *phép chiếu, phép quay...*)

Thật vậy yêu cầu đầu tiên của ánh xạ tuyến tính là hiển nhiên

$$f(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = f(\overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = f(\overrightarrow{AB}) + f(\overrightarrow{BC})$$

Yêu cầu thứ hai $f(\alpha \overrightarrow{AB}) = \alpha f(\overrightarrow{AB})$ cũng thỏa mãn với các phép biến đổi hình học kể trên.

Khá nhiều phép biến đổi tuyến tính trong $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ thuộc dạng này. Chẳng hạn phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng xOy trong $\mathbb{R}^3$

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x, y, 0), \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

phép đối xứng qua $O(0, 0, 0)$

$$d : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, d(x, y, z) = (-x, -y, -z), \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

phép quay quanh gốc tọa độ một góc φ trong mặt phẳng xOy

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x \cos \varphi - y \sin \varphi, x \sin \varphi + y \cos \varphi), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

phép chiếu vuông góc lên đường thẳng...

6. $\mathcal{P}_n[x]$ là không gian các đa thức hệ số thực với bậc không vượt quá n .
 Ánh xạ $f : \mathcal{P}_n[x] \rightarrow \mathcal{P}_n[x]$, $f(p(x)) = p'(x)$ với $\forall p(x) \in \mathcal{P}_n[x]$, là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathcal{P}_n[x]$.
7. Kí hiệu $\mathcal{M}_2, \mathcal{M}_3$ là các không gian tuyến tính gồm các ma trận cột

$$\mathcal{M}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\} \quad \mathcal{M}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

Ánh xạ $A : \mathcal{M}_3 \rightarrow \mathcal{M}_2$ được xác định như sau

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$$

Sử dụng tính chất phân phối của phép toán nhân ma trận dễ dàng chứng minh được A là ánh xạ tuyến tính từ $\mathcal{M}_3$ vào $\mathcal{M}_2$.

Nhận xét rằng một ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$ hoàn toàn được xác định, nếu ta biết các ảnh của các véc tơ trong một cơ sở nào đó của U . Thật vậy giả sử $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}$ là một cơ sở của U và $f(\mathbf{a}_1), f(\mathbf{a}_2), \dots, f(\mathbf{a}_n)$ là ảnh của chúng.

Khi đó ảnh của véc tơ bất kì $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{a}_i$ trong U bằng

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n f(\alpha_i \mathbf{a}_i) = \alpha_1 f(\mathbf{a}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{a}_2) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{a}_n).$$

Nhận xét này là cơ sở cho khái niệm ma trận của ánh xạ tuyến tính được xét tới trong mục sau.

Tính chất của ánh xạ tuyến tính

Cho ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$.

1. Ánh xạ tuyến tính f chuyển véc tơ không trong U thành véc tơ không trong V

$$f(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V.$$

Thật vậy $f(\mathbf{0}_U) = f(0 \cdot \mathbf{x}) = 0 \cdot f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_V$.

2. Nếu hệ các vectơ $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m\}$ phụ thuộc tuyến tính trong U thì $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), f(\mathbf{b}_2), \dots, f(\mathbf{b}_m)\}$ cũng phụ thuộc tuyến tính trong V .
Thật vậy $\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ không đồng thời bằng 0 sao cho

$$\alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_m \mathbf{b}_m = \mathbf{0}_U.$$

Do $f(\alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_m \mathbf{b}_m) = \alpha_1 f(\mathbf{b}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{b}_2) + \dots + \alpha_m f(\mathbf{b}_m)$ suy ra

$$\alpha_1 f(\mathbf{b}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{b}_2) + \dots + \alpha_m f(\mathbf{b}_m) = f(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V.$$

Nói cách khác ánh xạ tuyến tính chuyển hệ các vectơ phụ thuộc tuyến tính thành hệ phụ thuộc tuyến tính. Chú ý rằng ảnh của các vectơ độc lập tuyến tính (qua ánh xạ tuyến tính) nói chung không độc lập tuyến tính.

3. Ánh xạ tuyến tính chuyển một không gian con thành không gian con. Giả sử A là không gian vectơ con của U , $A \triangleleft U$, thì tập ảnh của A

$$f(A) = \{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in A\}$$

cũng là không gian con của V .

Thật vậy xét 2 vectơ bất kì $f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \in f(A)$

$$\alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}) = f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}).$$

Do A là không gian vectơ con nên $\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} \in A \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, suy ra

$$\alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}) = f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) \in f(A).$$

4. Tương tự như tính chất 3, với ánh xạ tuyến tính, tập nghịch ảnh của không gian vectơ con cũng là không gian con. Giả sử B là không gian vectơ con của V , xét 2 vectơ bất kì $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in f^{-1}(B)$. Khi đó $f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \in B$ và

$$f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}) \in B.$$

Do đó $\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} \in f^{-1}(B) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Theo định lý 3.1.1, $f^{-1}(B)$ là không gian con của U .

Định nghĩa 3.4.2 Cho ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$. Tập hợp $f(U)$ (gồm các phần tử ảnh của U qua ánh xạ f) được gọi là không gian ảnh của f , kí hiệu $Im(f)$

$$Im(f) = \{f(\mathbf{u}) \mid \mathbf{u} \in U\}$$

Tập nghịch ảnh $f^{-1}(\mathbf{0}_V)$ được gọi là nhân của f , kí hiệu $Ker(f)$

$$Ker(f) = \{\mathbf{u} \in U \mid f(\mathbf{u}) = \mathbf{0}_V\}.$$

Từ tính chất 3 và 4 của ánh xạ tuyến tính suy ra $\text{Im}(f)$ và $\text{Ker}(f)$ là các không gian con của U và V tương ứng.

Lưu ý rằng $\text{Ker}(f)$ là không gian con nên $\text{Ker}(f) \neq \emptyset$ và chứa ít nhất một vectơ $\mathbf{0}$ của không gian U . Ta có định lý sau

Định lý 3.4.2 Nếu $f : U \rightarrow V$ là ánh xạ tuyến tính thì f là đơn ánh khi và chỉ khi $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$.

Chứng minh. Nếu f là đơn ánh thì nghịch ảnh $f^{-1}(\mathbf{0}_V)$ chỉ gồm duy nhất một phần tử $\mathbf{0}_U$, hay $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$.

Ngược lại giả sử $\text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$. Từ hệ thức $f(\mathbf{a}) = f(\mathbf{b})$, ta có

$$f(\mathbf{a}) - f(\mathbf{b}) = f(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{a} - \mathbf{b} \in \text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\} \Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{b}.$$

Vậy f là đơn ánh. ■

Ví dụ 3.4.2

Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x - y + 2z, 2x + 3z).$$

- Chứng minh rằng f là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$.
- Xác định không gian ảnh $\text{Im}(f)$ và tìm một cơ sở của nó.
- Xác định không gian nhân $\text{Ker}(f)$ và tìm một cơ sở của không gian đó.

Ta sẽ lần lượt giải từng phần của ví dụ này.

- Trước hết ta chứng minh f là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$. Gọi $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ và $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$ là 2 vectơ tùy ý trong $\mathbb{R}^3$. Với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} \alpha f(\mathbf{a}) + \beta f(\mathbf{b}) &= \left((\alpha x_1 + \beta x_2) + (\alpha y_1 + \beta y_2) + (\alpha z_1 + \beta z_2), \right. \\ &\quad \left. (\alpha x_1 + \beta x_2) - (\alpha y_1 + \beta y_2) + 2(\alpha z_1 + \beta z_2), \right. \\ &\quad \left. 2(\alpha x_1 + \beta x_2) + 3(\alpha z_1 + \beta z_2) \right) = f(\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}). \end{aligned}$$

Vậy f là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$.

b) Xác định không gian ảnh $\text{Im}(f)$ tức là tìm các vectơ $(t_1, t_2, t_3) \in \mathbb{R}^3$ sao cho hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} x + y + z &= t_1 & (1) \\ x - y + 2z &= t_2 & (2) \\ 2x + 3z &= t_3 & (3) \end{cases}$$

Nhân các phương trình (1), (2) với -1 rồi cộng vào (3) ta được

$$0 = t_3 - t_1 - t_2. \quad (4)$$

Dễ dàng chứng minh (4) cũng là điều kiện đủ để hệ phương trình có nghiệm. Vậy không gian ảnh của f

$$\text{Im}(f) = \{(t_1, t_2, t_3) \in \mathbb{R}^3 \mid t_3 - t_1 - t_2 = 0\}.$$

Về mặt hình học không gian $\text{Im}(f)$ chính là mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $x + y - z = 0$. Từ đó suy ra $\mathbf{u} = (1, 0, 1)$ và $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$ là 2 vectơ cơ sở của $\text{Im}(f)$.

c) Không gian nhân $\text{Ker}(f)$ là tập hợp các vectơ $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y + z &= 0 \\ x - y + 2z &= 0 \\ 2x + 3z &= 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -z \\ x - y = -2z \end{cases}$$

Dễ dàng thấy nghiệm của hệ thuần nhất trên đây

$$\text{Ker}(f) = \{C(-3, 1, 2) \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

Như vậy $\dim \text{Ker}(f) = 1$, vectơ $(-3, 1, 2)$ là cơ sở của $\text{Ker}(f)$.

Định lý 3.4.3 U là không gian tuyến tính n chiều, $f : U \rightarrow V$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó

$$\dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim U (= n).$$

Chứng minh. Giả sử $\dim \text{Ker}(f) = k$, gọi $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k\}$ là cơ sở nào đó của $\text{Ker}(f) \subset U$. Bổ sung thêm $n - k$ vectơ để hệ các vectơ sau

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$$

trở thành cơ sở của không gian U . Ảnh của các vectơ cơ sở này lập thành hệ sinh của không gian con $\text{Im}(f)$. Song do $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k \in \text{Ker}(f)$ nên

$$f(\mathbf{e}_1) = f(\mathbf{e}_2) = \dots = f(\mathbf{e}_k) = \mathbf{0}$$

suy ra $\{f(\mathbf{e}_{k+1}), f(\mathbf{e}_{k+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n)\}$ là hệ sinh của không gian con $\text{Im}(f)$. Ta sẽ chứng minh hệ các vectơ $\{f(\mathbf{e}_{k+1}), f(\mathbf{e}_{k+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n)\}$ là cơ sở của $\text{Im}(f)$ bằng việc chứng minh hệ độc lập tuyến tính. Giả sử

$$\alpha_{k+1}f(\mathbf{e}_{k+1}) + \alpha_{k+2}f(\mathbf{e}_{k+2}) + \dots + \alpha_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}, \text{ suy ra}$$

$$f(\alpha_{k+1}\mathbf{e}_{k+1} + \alpha_{k+2}\mathbf{e}_{k+2} + \dots + \alpha_n\mathbf{e}_n) = \mathbf{0},$$

hay $\alpha_{k+1}\mathbf{e}_{k+1} + \alpha_{k+2}\mathbf{e}_{k+2} + \dots + \alpha_n\mathbf{e}_n \in \text{Ker}(f)$. Mặt khác mọi vectơ trong $\text{Ker}(f)$ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$

$$\alpha_{k+1}\mathbf{e}_{k+1} + \alpha_{k+2}\mathbf{e}_{k+2} + \dots + \alpha_n\mathbf{e}_n = \alpha_1\mathbf{e}_1 + \alpha_2\mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_k\mathbf{e}_k$$

Do $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là cơ sở của U nên chúng độc lập tuyến tính, suy ra

$$\alpha_{k+1} = \alpha_{k+2} = \dots = \alpha_n = 0$$

điều đó chứng minh các vectơ $f(\mathbf{e}_{k+1}), f(\mathbf{e}_{k+2}), \dots, f(\mathbf{e}_n)$ độc lập tuyến tính và là cơ sở của $\text{Im}(f)$. Suy ra $\dim \text{Im}(f) = n - k$. Nói cách khác

$$\dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = k + (n - k) = n. \blacksquare$$

Định nghĩa 3.4.3 Số chiều của không gian ảnh $\text{Im}(f)$ được gọi là hạng của ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$, kí hiệu $r(f)$. Số chiều của không gian nhân $\text{Ker}(f)$ được gọi là số khuyết của ánh xạ tuyến tính f , kí hiệu $d(f)$.

Phép biến đổi tuyến tính $f : V \rightarrow V$ trên không gian V được gọi là không suy biến nếu hạng của f bằng $\dim V$, ngược lại f được gọi là suy biến.

Định lí trên còn được viết dưới dạng

$$r(f) + d(f) = n \text{ (số chiều của không gian nguồn)}$$

Từ định lí trên dễ dàng chứng minh được phép biến đổi tuyến tính $f : V \rightarrow V$ không suy biến khi và chỉ khi

$$\text{Im}(f) = V \Leftrightarrow \dim \text{Im}(f) = \dim V \Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}.$$

Định lí 3.4.4 Nếu ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$ có ánh xạ ngược thì ánh xạ ngược $f^{-1} : V \rightarrow U$ cũng là ánh xạ tuyến tính.

Chứng minh. Với $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in V$, $\exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U$ sao cho $\mathbf{y}_1 = f(\mathbf{x}_1)$, $\mathbf{y}_2 = f(\mathbf{x}_2)$ hay $\mathbf{x}_1 = f^{-1}(\mathbf{y}_1)$, $\mathbf{x}_2 = f^{-1}(\mathbf{y}_2)$. Ta có

$$\begin{aligned} f^{-1}(\alpha_1 \mathbf{y}_1 + \alpha_2 \mathbf{y}_2) &= f^{-1}(\alpha_1 f(\mathbf{x}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{x}_2)) = f^{-1}(f(\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2)) \\ &= \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 = \alpha_1 f^{-1}(\mathbf{y}_1) + \alpha_2 f^{-1}(\mathbf{y}_2). \end{aligned}$$

Vậy f^{-1} là ánh xạ tuyến tính. ■

Định nghĩa 3.4.4 Hai không gian tuyến tính U và V được gọi là đẳng cấu tuyến tính (nói tắt là đẳng cấu) nếu tồn tại một song ánh tuyến tính từ U lên V .

Định lí 3.4.5 Điều kiện cần và đủ để hai không gian vectơ U và V đẳng cấu là $\dim U = \dim V$.

Chứng minh. Giả sử f là song ánh tuyến tính từ U lên V . Theo định lí 3.4.3

$$\dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim U.$$

Do f là song ánh nên $\dim \text{Ker}(f) = 0$, $\dim \text{Im}(f) = \dim V$. Từ hệ thức trên suy ra $\dim U = \dim V$.

Ngược lại, nếu hai không gian vectơ U và V có số chiều bằng nhau, ánh xạ tuyến tính chuyển lần lượt các vectơ cơ sở của U vào các vectơ cơ sở của V là song ánh. Suy ra U và V đẳng cấu. ■

Chú ý rằng một song ánh tuyến tính từ U lên V chuyển một hệ sinh của U thành hệ sinh của V , chuyển hệ các vectơ độc lập tuyến tính trong U thành hệ các vectơ độc lập tuyến tính trong V và do đó cũng chuyển một cơ sở của U thành một cơ sở của V .

Ví dụ 3.4.3

Cho hai không gian véc tơ $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ và $V = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. (Về phương diện hình học, xét trong không gian có hệ trục tọa độ Đề các $Oxyz$, U là mặt phẳng đi qua $O(0, 0, 0)$ và V là mặt phẳng xOy). Dễ dàng chỉ ra $\dim U = \dim V = 2$, hai không gian véc tơ U và V đẳng cấu. Giữa hai không gian U và V tồn tại vô số song ánh tuyến tính, chẳng hạn phép chiếu vuông góc mọi điểm của mặt phẳng U lên mặt phẳng xOy là song ánh tuyến tính

$$f : U \rightarrow V, f(x, y, z) = (x, y, 0).$$

3.4.2 Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Xét hai không gian tuyến tính U và V với các cơ sở $B_1 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ và $B_2 = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_m\}$ tương ứng. Ánh xạ tuyến tính $T : U \rightarrow V$ được xác định duy nhất nếu biết các ảnh $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_n)$ trong V

$$\begin{aligned} T(\mathbf{e}_1) &= a_{11}\mathbf{f}_1 + a_{21}\mathbf{f}_2 + \dots + a_{i1}\mathbf{f}_i + \dots + a_{m1}\mathbf{f}_m \\ &\quad \dots \\ T(\mathbf{e}_j) &= a_{1j}\mathbf{f}_1 + a_{2j}\mathbf{f}_2 + \dots + a_{ij}\mathbf{f}_i + \dots + a_{mj}\mathbf{f}_m \\ &\quad \dots \\ T(\mathbf{e}_n) &= a_{1n}\mathbf{f}_1 + a_{2n}\mathbf{f}_2 + \dots + a_{in}\mathbf{f}_i + \dots + a_{mn}\mathbf{f}_m \end{aligned}$$

Định nghĩa 3.4.5 Ma trận A mà cột thứ j của A là tọa độ của véc tơ $T(\mathbf{e}_j)$, $j = 1, 2, \dots, n$ được gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính $T : U \rightarrow V$ trong các cơ sở B_1, B_2 đã cho

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Nhận xét rằng ma trận của ánh xạ tuyến tính từ không gian n chiều vào không gian m chiều là ma trận kiểu $m \times n$.

Ma trận của cùng một ánh xạ tuyến tính $T : U \rightarrow V$ trong các cơ sở khác nhau nói chung sẽ khác nhau.

Nếu $T : U \rightarrow U$ là phép biến đổi tuyến tính, không gian đích và không gian nguồn trùng nhau (đều là không gian U), gọi $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là cơ sở của U ,

khi đó ma trận của T trong cơ sở B được xác định như sau: cột thứ j của ma trận là tọa độ của vectơ $T(\mathbf{e}_j)$, $j = 1, 2, \dots, n$ trong chính cơ sở B đó. Ma trận của phép biến đổi tuyến tính là ma trận vuông.

Sử dụng ma trận của ánh xạ tuyến tính ta có thể tính được tọa độ của vectơ ảnh $T(\mathbf{x})$ trong cơ sở B_2 nếu biết tọa độ của vectơ $\mathbf{x}$ trong cơ sở B_1 .

Thật vậy giả sử $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của $\mathbf{x}$ trong cơ sở B_1

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= x_1 T(\mathbf{e}_1) + x_2 T(\mathbf{e}_2) + \dots + x_n T(\mathbf{e}_n) = \\ &= (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n)\mathbf{f}_1 + \dots + (a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n)\mathbf{f}_m. \end{aligned}$$

Như vậy tọa độ của $T(\mathbf{x})$ trong cơ sở B_2 bằng

$$(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n, a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n, \dots, a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n).$$

Viết tọa độ của $\mathbf{x}$, $T(\mathbf{x})$ dưới dạng ma trận cột

$$[\mathbf{x}] = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad [T(\mathbf{x})] = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

Khi đó

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

hay $[T(\mathbf{x})] = A[\mathbf{x}]$. Nói cách khác ma trận cột tọa độ của vectơ ảnh $[T(\mathbf{x})]$ (vế trái của đẳng thức trên) là tích của 2 ma trận: ma trận ánh xạ tuyến tính A với ma trận cột tọa độ $[\mathbf{x}]$.

Ví dụ 3.4.4

1. Ma trận của phép biến đổi đồng nhất trong không gian n chiều V là ma trận đơn vị cấp n

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Thật vậy, trong một cơ sở bất kì $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$, ảnh của các vectơ cơ sở bằng chính nó

$$id_V(\mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i = 0 \cdot \mathbf{e}_1 + \dots + 1 \cdot \mathbf{e}_i + \dots + 0 \cdot \mathbf{e}_n \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Tọa độ của nó trong cơ sở B chính là cột thứ i của ma trận đơn vị.

2. Ma trận của phép vị tự $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(\mathbf{x}) = \alpha \mathbf{x}$ trong một cơ sở bất kì của $\mathbb{R}^3$, tương tự như ví dụ trên có dạng

$$[f] = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

3. Ánh xạ tuyến tính $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2)$ (người ta gọi ánh xạ này là phép chiếu lên $\mathbb{R}^2$). Ma trận của T trong các cơ sở chính tắc $B_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ của $\mathbb{R}^3$ và $B_2 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ của $\mathbb{R}^2$ bằng

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Tổng quát hơn ví dụ trên, xét phép chiếu song song với phương $\vec{V}(1, 0, -1)$ lên mặt phẳng xOy , kí hiệu $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Ảnh của các vectơ cơ sở

$$T(1, 0, 0) = (1, 0), \quad T(0, 1, 0) = (0, 1), \quad T(0, 0, 1) = (1, 0).$$

Ma trận của phép chiếu T nói trên trong các cơ sở chính tắc

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

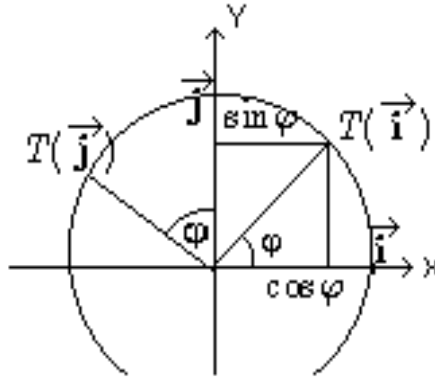
Dựa vào ma trận $[T]$, dễ dàng tính được tọa độ ảnh của vectơ bất kì qua phép chiếu song song nói trên. Chẳng hạn ảnh của vectơ $\vec{a}(1, 2, 3)$ viết dưới dạng ma trận cột

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Phép chiếu song song nói trên đưa $\vec{a}(1, 2, 3)$ thành vectơ $\vec{b}(4, 2) \in \mathbb{R}^2$: $T(1, 2, 3) = (4, 2)$.

5. Xét phép quay tâm O trong mặt phẳng xOy với góc quay φ . Kí hiệu phép biến đổi tuyến tính đó là $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Gọi $B = \{\vec{i}, \vec{j}\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

$$T(\vec{i}) = T(1, 0) = (\cos \varphi, \sin \varphi), T(\vec{j}) = T(0, 1) = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$$



Hình 3.1: Phép quay

Vậy ma trận của phép quay trong cơ sở chính tắc là

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Chẳng hạn ma trận của phép quay tâm O với góc quay $\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Tuy nhiên ma trận của phép quay đó trong cơ sở khác, ví dụ trong cơ sở $B' = \{\vec{2\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}}\}$

$$[T]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-1}{2} \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

6. Cho phép biến đổi tuyến tính $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ với ma trận của A trong cơ sở chính tắc $[A] = \begin{pmatrix} -12 & 35 \\ -6 & 17 \end{pmatrix}$. Nói cách khác

$$A(1, 0) = (-12, -6), \quad A(0, 1) = (35, 17).$$

Gọi $B = \{\mathbf{u} = (5, 2), \mathbf{v} = (7, 3)\}$ là một cơ sở khác của $\mathbb{R}^2$. Hãy tìm tọa độ của $A\mathbf{u}$ và $A\mathbf{v}$ trong cơ sở chính tắc (viết dưới dạng vectơ cột)

$$[A\mathbf{u}] = \begin{pmatrix} -12 & 35 \\ -6 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = 2[\mathbf{u}]$$

$$[A\mathbf{v}] = \begin{pmatrix} -12 & 35 \\ -6 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 \\ 9 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = 3[\mathbf{v}]$$

Như vậy $A\mathbf{u} = 2\mathbf{u}$, $A\mathbf{v} = 3\mathbf{v}$, do đó ma trận của A trong cơ sở B nói trên có dạng chéo

$$[A]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

3.4.3 Các phép toán giữa các ánh xạ tuyến tính

Xét tập hợp $\mathcal{L}(E, F)$ gồm tất cả các ánh xạ tuyến tính từ không gian vectơ E vào không gian F . Giả sử $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ là hai ánh xạ bất kì. Ta xác định các phép toán sau:

1. Cộng 2 ánh xạ tuyến tính: *tổng của f và g* là ánh xạ từ E vào F , kí hiệu $f + g : E \rightarrow F$

$$(f + g)(\mathbf{u}) = f(\mathbf{u}) + g(\mathbf{u}) \quad \text{với mọi } \mathbf{u} \in E.$$

2. Nhân ánh xạ tuyến tính với một số: *tích của f với một số $\alpha \in \mathbb{R}$* là ánh xạ từ E vào F , kí hiệu $\alpha f : E \rightarrow F$

$$(\alpha f)(\mathbf{u}) = \alpha f(\mathbf{u}) \quad \text{với mọi } \mathbf{u} \in E.$$

Ta sẽ chứng minh $f + g, \alpha f$ cũng là các ánh xạ tuyến tính từ không gian E vào không gian F .

Thật vậy với các số thực bất kì $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ và $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$ tùy ý

$$\begin{aligned} (f + g)(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) &= f(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) + g(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = f(\alpha \mathbf{u}) + f(\beta \mathbf{v}) + g(\alpha \mathbf{u}) + g(\beta \mathbf{v}) \\ &= \alpha f(\mathbf{u}) + \beta f(\mathbf{v}) + \alpha g(\mathbf{u}) + \beta g(\mathbf{v}) = \alpha(f + g)(\mathbf{u}) + \beta(f + g)(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

Vậy $f + g$ là ánh xạ tuyến tính: $f + g \in \mathcal{L}(E, F)$. Chứng minh tương tự αf cũng là ánh xạ tuyến tính: $\alpha f \in \mathcal{L}(E, F)$. Từ đó suy ra $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian tuyến tính.

3. Cho hai ánh xạ tuyến tính $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Hợp thành của f và g , kí hiệu $g \circ f$ từ E vào G

$$g \circ f(\mathbf{u}) = g(f(\mathbf{u})) \quad \text{với mọi } \mathbf{u} \in E$$

được gọi là *tích hai ánh xạ tuyến tính g và f* . Dễ dàng chứng minh $g \circ f$ là ánh xạ tuyến tính: $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Từ định nghĩa các phép toán đối với ánh xạ tuyến tính nêu trên, bạn đọc có thể chứng minh tính chất: *tích các ánh xạ tuyến tính có tính kết hợp, tính phân phối đối với phép cộng*

- $(\alpha f) \circ g = \alpha(f \circ g) = f \circ (\alpha g)$ với $\forall g \in \mathcal{L}(E, F)$, $\forall f \in \mathcal{L}(F, G)$ và $\forall \alpha \in K$.
- $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ với $\forall h \in \mathcal{L}(V, E)$, $\forall g \in \mathcal{L}(E, F)$ và $\forall f \in \mathcal{L}(F, G)$.
- $f \circ (g + g') = f \circ g + f \circ g'$ với $\forall g, g' \in \mathcal{L}(E, F)$ và $\forall f \in \mathcal{L}(F, G)$.
- $(g + g') \circ h = g \circ h + g' \circ h$ với $\forall h \in \mathcal{L}(V, E)$ và $\forall g, g' \in \mathcal{L}(E, F)$.

Cũng như tích hai ma trận, tích hai ánh xạ tuyến tính nói chung không có tính giao hoán. Về ma trận của tổng, tích các ánh xạ tuyến tính, ta có định lí sau

Định lí 3.4.6 *Giả sử $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$, $\{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_m\}$ và $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_p\}$ là các cơ sở của các không gian E, F, G tương ứng, $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$, $h \in \mathcal{L}(F, G)$ là các ánh xạ tuyến tính. Kí hiệu $[f], [g], [h]$ là các ma trận của f, g, h trong các cơ sở đã cho. Khi đó*

- $[f] + [g]$ là ma trận của ánh xạ tuyến tính $f + g : E \rightarrow F$.
- $\lambda[f]$ là ma trận của ánh xạ tuyến tính λf ($\lambda \in \mathbb{R}$).
- $[h] \cdot [g]$ là ma trận của ánh xạ tích $h \circ g : E \rightarrow G$.

Các kết quả trên có thể viết tắt: $[f + g] = [f] + [g]$, $[\lambda f] = \lambda[f]$, $[h \circ g] = [h][g]$.

Chứng minh. Hai mệnh đề đầu dành cho bạn đọc tự chứng minh. Ta sẽ chứng minh mệnh đề cuối.

Giả sử $[h] = (h_{ij})_{p \times m}$ là ma trận của ánh xạ $h : F \rightarrow G$ và $[g] = (g_{ij})_{m \times n}$ là ma trận của ánh xạ $g : E \rightarrow F$. Để tìm ma trận của ánh xạ tích $h \circ g$, ta tính tọa độ của ảnh $(h \circ g)(\mathbf{e}_i)$ trong G và các tọa độ đó được viết vào cột thứ i của ma trận, $i = 1, 2, \dots, n$.

$$\begin{aligned} (h \circ g)(\mathbf{e}_i) &= h(g(\mathbf{e}_i)) = h\left(\sum_{j=1}^m g_{ji}\mathbf{f}_j\right) = \sum_{j=1}^m g_{ji}h(\mathbf{f}_j) = \\ &= \sum_{j=1}^m g_{ji} \sum_{k=1}^p h_{kj}\mathbf{u}_k = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^m h_{kj}g_{ji}\right) \mathbf{u}_k. \end{aligned}$$

Vậy phần tử nằm ở hàng k , cột i của ma trận $[h \circ g]$ là $\sum_{j=1}^m h_{kj}g_{ji}$. Mặt khác đây chính là tích hàng thứ k của ma trận $[h]$ với cột thứ i của $[g]$. Điều này đúng với mọi $k = 1, 2, \dots, p$, $i = 1, 2, \dots, n$. Suy ra

$$[h \circ g] = [h][g] \quad \text{đ.p.c.m.} \quad \blacksquare$$

Xét trường hợp riêng khi phép biến đổi tuyến tính $f : E \rightarrow E$ không suy biến. Khi đó theo định lý 3.4.4, f là song ánh và do vậy tồn tại ánh xạ ngược $f^{-1} : E \rightarrow E$

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id_E \quad (\text{ánh xạ đồng nhất trên } E).$$

Định lý cũng khẳng định f^{-1} là phép biến đổi tuyến tính trên E . Áp dụng định lý trên, tích 2 ma trận của 2 phép biến đổi f và f^{-1}

$$[f][f^{-1}] = I \quad \text{là ma trận đơn vị} \quad \Rightarrow \quad [f^{-1}] = [f]^{-1}.$$

Vậy ma trận của ánh xạ ngược f^{-1} bằng ma trận nghịch đảo của ma trận của f . Một hệ quả trực tiếp được suy ra từ khẳng định này là: điều kiện cần và đủ để phép biến đổi tuyến tính $f : E \rightarrow E$ không suy biến là $\det[f] \neq 0$.

Ví dụ 3.4.5

Ta đã biết phép quay tâm O trong mặt phẳng xOy với góc quay φ là phép biến đổi tuyến tính có ma trận trong cơ sở chính tắc

$$[T] = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Tích của hai phép quay với góc quay φ, θ là phép biến đổi tuyến tính có ma trận

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + \theta) & -\sin(\varphi + \theta) \\ \sin(\varphi + \theta) & \cos(\varphi + \theta) \end{pmatrix}$$

Đây cũng là phép quay với góc quay $\varphi + \theta$.

Đặc biệt khi $\varphi + \theta = 0$ hay $\theta = -\varphi$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

các phép quay với góc quay bằng φ và $-\varphi$ là các phép biến đổi tuyến tính ngược của nhau.

3.4.4 Ma trận của phép biến đổi tuyến tính trong các cơ sở khác nhau

Bây giờ chúng ta sẽ xét đến ma trận của phép biến đổi tuyến tính trong các cơ sở khác nhau. Ta nhắc lại các kí hiệu trong mục đổi cơ sở: T là ma trận chuyển cơ sở từ $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ sang $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$

$$\mathbf{f}_i = \sum_{j=1}^n t_{ji} \mathbf{e}_j = t_{1i} \mathbf{e}_1 + t_{2i} \mathbf{e}_2 + \dots + t_{ji} \mathbf{e}_i + \dots + t_{ni} \mathbf{e}_n \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

T không suy biến và T^{-1} là ma trận chuyển cơ sở từ $F = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ sang $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$.

Định lí 3.4.7 Giả sử ma trận của phép biến đổi tuyến tính h trong cơ sở E là A và trong cơ sở F là B .

$$A = [h]_E \quad \text{và} \quad B = [h]_F$$

T là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở E sang cơ sở F , khi đó

$$A = TBT^{-1} \quad \text{hay} \quad B = T^{-1}AT.$$

Chứng minh. Kí hiệu các tọa độ của $\mathbf{u}$ cũng như $h(\mathbf{u})$ dưới dạng cột trong các cơ sở E, F :

$$[\mathbf{u}]_E = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{u}]_F = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \quad [h(\mathbf{u})]_E = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad [h(\mathbf{u})]_F = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

Khi đó

$$[h(\mathbf{u})]_E = A[\mathbf{u}]_E, \quad [h(\mathbf{u})]_F = B[\mathbf{u}]_F.$$

Trong mục đổi cơ sở, ta biết rằng $[\mathbf{u}]_E = T[\mathbf{u}]_F$, $[h(\mathbf{u})]_E = T[h(\mathbf{u})]_F$. Suy ra

$$T[h(\mathbf{u})]_F = [h(\mathbf{u})]_E = A[\mathbf{u}]_E = A(T[\mathbf{u}]_F) = (AT)[\mathbf{u}]_F$$

Nhân cả 2 vế đẳng thức trên với T^{-1} về bên trái, ta được

$$[h(\mathbf{u})]_F = T^{-1}AT[\mathbf{u}]_F$$

Kết hợp với đẳng thức $[h(\mathbf{u})]_F = B[\mathbf{u}]_F$, ta có

$$T^{-1}AT[\mathbf{u}]_F = B[\mathbf{u}]_F \quad \text{với mọi vectơ } \mathbf{u} \in V$$

Suy ra điều phải chứng minh $B = T^{-1}AT$. ■

Nhận xét rằng từ hệ thức $A = TBT^{-1}$ suy ra

$$\begin{aligned} \det A &= \det(TBT^{-1}) = \det T \cdot \det B \cdot \det(T^{-1}) \\ &= \det T \cdot \det(T^{-1}) \cdot \det B = \det B. \end{aligned}$$

Như vậy định thức của các ma trận A và B trong các cơ sở khác nhau của cùng một phép biến đổi tuyến tính luôn bằng nhau. Do đó ta có thể định nghĩa *định thức của phép biến đổi tuyến tính* f là *định thức của ma trận phép biến đổi tuyến tính trong một cơ sở bất kì*, kí hiệu $\det(f)$. Giá trị của định thức của phép biến đổi tuyến tính, theo nhận xét trên không phụ thuộc vào việc chọn cơ sở. Chẳng hạn

- Phép biến đổi đồng nhất id_V trên V có định thức $\det(id_V) = \det(I) = 1$.
- Phép quay T trong ví dụ 3.4.5 có định thức $\det(T) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{vmatrix} = 1$.

Định nghĩa 3.4.6 A và B là hai ma trận vuông cấp n . Ta nói A đồng dạng với B , kí hiệu $A \sim B$, nếu tồn tại một ma trận không suy biến P sao cho

$$A = P^{-1}BP.$$

Từ định lí vừa chứng minh trên suy ra $A \sim B$ khi và chỉ khi tồn tại một phép biến đổi tuyến tính h trong không gian n chiều sao cho A và B là các ma trận của cùng phép biến đổi tuyến tính h trong các cơ sở nào đó.

Ví dụ 3.4.6

1. Trong mặt phẳng xOy xét phép chiếu vuông góc $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lên đường thẳng $x + 2y = 0$. Kí hiệu các điểm $M(1, 0)$ và $N(0, 1)$, dễ dàng tính được

$$h(M) = h(1, 0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{-2}{5}\right) \text{ và } h(N) = h(0, 1) = \left(\frac{-2}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

Vậy ma trận của h trong cơ sở chính tắc $E = \{\mathbf{u} = (1, 0), \mathbf{v} = (0, 1)\}$

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Dựa vào ma trận của phép chiếu h , ta có thể tính được hình chiếu vuông góc của điểm bất kì $A(x_1, y_1)$ lên đường thẳng $x + 2y = 0$

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4x_1 - 2y_1}{5} \\ \frac{-2x_1 + y_1}{5} \end{pmatrix}$$

Hình chiếu của điểm A là $(\frac{4x_1 - 2y_1}{5}, \frac{-2x_1 + y_1}{5})$.

Nhận xét rằng từ ý nghĩa hình học của đường thẳng $x + 2y = 0$: vectơ $\mathbf{u} = (1, 2)$ là vectơ pháp, vectơ $\mathbf{v} = (2, -1)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng, suy ra

$$h(\mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad h(\mathbf{v}) = \mathbf{v}.$$

Vậy ma trận của phép chiếu vuông góc h trong hệ cơ sở $F = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ có dạng đơn giản

$$[h]_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Từ ma trận của h trong cơ sở $F = \{\mathbf{u} = (1, 2), \mathbf{v} = (2, -1)\}$, áp dụng định lý 3.4.7 về ma trận của phép biến đổi tuyến tính trong các cơ sở khác nhau, ta có thể tìm ma trận của h trong cơ sở chính tắc E .

Ma trận chuyển cơ sở từ E sang cơ sở F

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow T^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Theo định lý 3.4.7, ma trận của h trong cơ sở chính tắc E

$$[h]_E = T[h]_F T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

2. Phép lấy đối xứng các điểm qua đường thẳng $x + 2y = 0$ cũng là phép biến đổi tuyến tính. Tương tự như ví dụ trên dễ dàng tính được ma trận của phép lấy đối xứng trong cơ sở chính tắc

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Điểm đối xứng với $B(x_0, y_0)$ qua đường thẳng $x + 2y = 0$ được tính

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3x_0 - 4y_0}{5} \\ \frac{-4x_0 - 3y_0}{5} \end{pmatrix}$$

Vậy điểm đối xứng với $B(x_0, y_0)$ qua đường thẳng $x + 2y = 0$

$$B' \left(\frac{3x_0 - 4y_0}{5}, \frac{-4x_0 - 3y_0}{5} \right).$$

3. Xét trong $\mathcal{P}_2[x] = \{P = ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ (không gian các đa thức có bậc không vượt quá 2) phép biến đổi tuyến tính đạo hàm $f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_2[x]$, $P(x) \mapsto P'(x)$.

Do phép tính đạo hàm $(1)' = 0$, $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x$ hay

$$f(1) \equiv 0, \quad f(x) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot x^2, \quad f(x^2) = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

Ma trận của phép tính đạo hàm trong cơ sở chính tắc $B = \{1, x, x^2\}$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Xét một cơ sở khác của $\mathcal{P}_2[x]$, $C = \{-1, x-1, (x-1)^2\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ B sang C

$$T = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ma trận nghịch đảo $T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ là ma trận chuyển cơ sở từ C sang B . Theo định lý 3.4.7, ma trận của f trong cơ sở C

$$[f]_C = T^{-1}[f]_B T = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hay

$$[f]_C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Lưu ý rằng ta có thể tính trực tiếp $[f]_C$ (không sử dụng định lý 3.4.7) bằng cách tính tọa độ của đạo hàm các hàm trong C theo cơ sở đó

$$(-1)' \equiv 0, \quad (x-1)' = 1 = -1 \cdot (-1) + 0 \cdot (x-1) + 0 \cdot (x-1)^2$$

$$((x-1)^2)' = 2(x-1) = 0 \cdot (-1) + 2 \cdot (x-1) + 0 \cdot (x-1)^2.$$

Các tọa độ này chính là các cột tương ứng của ma trận $[f]_C$ đã tính ở trên.

3.5 Trị riêng, vectơ riêng của phép biến đổi tuyến tính

Định nghĩa 3.5.1 f là phép biến đổi tuyến tính trong không gian vectơ V . Số thực λ được gọi là giá trị riêng của f nếu tồn tại một vectơ khác vectơ không $\mathbf{v} \in V$ sao cho

$$f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}.$$

Véc tơ $\mathbf{v}$ khi đó được gọi là vectơ riêng của f ứng với giá trị riêng λ .

Nhận xét rằng

1. Nếu $\text{Ker}(f) \neq \{0\}$, khi đó mọi vectơ khác không trong $\text{Ker}(f)$ đều là vectơ riêng ứng với giá trị riêng $\lambda = 0$. Nói cách khác mọi phép biến đổi tuyến tính suy biến có trị riêng $\lambda = 0$.
2. Nếu $\mathbf{v}$ là vectơ riêng của f ứng với giá trị riêng λ , khi đó mọi vectơ có dạng $\alpha\mathbf{v}$, ($\alpha \in \mathbb{R}$ và $\alpha \neq 0$) là các vectơ riêng với cùng giá trị riêng λ . Thật vậy

$$f(\alpha\mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{v}) = \alpha(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(\alpha\mathbf{v}).$$

3. $f : V \rightarrow V$ là phép vị tự trên không gian tuyến tính V

$$f(\mathbf{u}) = \alpha\mathbf{u} \quad \forall \mathbf{u} \in V, \quad \alpha \in \mathbb{R} \text{ cố định.}$$

Khi đó mọi vectơ khác $\mathbf{0}$ trong V đều là vectơ riêng ứng với giá trị riêng duy nhất α .

4. Giả sử λ là một giá trị riêng nào đó của phép biến đổi tuyến tính f trong không gian vectơ V . Khi đó

$$V_1 = \{\mathbf{u} \in V \mid f(\mathbf{u}) = \lambda\mathbf{u}\}$$

là không gian con của V và không gian con đó được gọi là *không gian con riêng* ứng với trị riêng λ .

Định nghĩa 3.5.2 Cho phép biến đổi tuyến tính $f : V \rightarrow V$ trong không gian vectơ n chiều V . Khi đó $P(\lambda) = \det(f - \lambda \cdot \text{id}_V)$ là đa thức bậc n của λ và đa thức $P(\lambda)$ được gọi là đa thức đặc trưng của f .

Chú ý rằng định thức của phép biến đổi tuyến tính là định thức của ma trận của phép biến đổi tuyến tính đó trong cơ sở bất kì. Trong mục trước ta đã nhấn mạnh định thức của phép biến đổi tuyến tính không phụ thuộc vào cách chọn cơ sở cũng như ma trận trong cơ sở đó.

Chẳng hạn phép biến đổi đồng nhất trong không gian n chiều V có đa thức đặc trưng

$$P(\lambda) = \det(I_n - \lambda \cdot I_n) = (1 - \lambda)^n.$$

Định lí sau cho ta cách xác định giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính

Định lí 3.5.1 α là trị riêng của phép biến đổi tuyến tính $f : V \rightarrow V$ khi và chỉ khi α là nghiệm của đa thức đặc trưng của f .

Chứng minh.

Điều kiện cần: Giả sử α là trị riêng và $\mathbf{u}$ là véctơ riêng ứng với trị riêng α của f . Khi đó

$$f(\mathbf{u}) = \alpha \mathbf{u} \quad \text{hay} \quad (f - \alpha \cdot id_V)\mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Do véctơ riêng $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, phép biến đổi tuyến tính $f - \alpha \cdot id_V$ suy biến, suy ra $\det(f - \alpha \cdot id_V) = 0$, α là nghiệm của đa thức đặc trưng $P(\lambda)$.

Điều kiện đủ: Giả sử $P(\alpha) = 0 \Rightarrow \det(f - \alpha \cdot id_V) = 0$, phép biến đổi tuyến tính $f - \alpha \cdot id_V$ suy biến, suy ra tồn tại véctơ $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ sao cho

$$(f - \alpha \cdot id_V)\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{hay} \quad f(\mathbf{u}) = \alpha \mathbf{u}. \quad \blacksquare$$

Từ chứng minh trên ta suy ra cách tìm trị riêng, véctơ riêng của phép biến đổi tuyến tính:

- Giả sử ma trận của phép biến đổi tuyến tính f trong cơ sở B nào đó của không gian n chiều V có dạng

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Tính đa thức đặc trưng $P(\lambda)$ bằng cách viết ma trận của $f - \alpha \cdot id_V$ trong cơ sở B và tính định thức của ma trận.

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

- Tìm nghiệm của đa thức đặc trưng $P(\lambda)$ để tính các trị riêng của phép biến đổi tuyến tính.
- Với mỗi giá trị riêng α vừa tính ở bước trên, các véctơ khác $\mathbf{0}$ trong không gian nhân $\text{Ker}(f - \alpha \cdot id_V)$ là các véctơ riêng tương ứng với trị riêng α . Do vậy tọa độ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của véctơ riêng $\mathbf{u}$ trong cơ sở B thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \alpha & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \alpha & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Giải hệ phương trình trên, mọi nghiệm không tầm thường $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ đều là tọa độ (trong cơ sở B) của vectơ riêng của f ứng với trị riêng α .

Chúng ta cần nhấn mạnh rằng việc tính định thức, đa thức đặc trưng, trị riêng, vectơ riêng của phép biến đổi tuyến tính, theo quy tắc trên đều được thực hiện thông qua cơ sở B của không gian vectơ V . Tuy nhiên chúng không phụ thuộc vào cơ sở mà ta lựa chọn.

Ví dụ 3.5.1

1. Trở lại với phép chiếu vuông góc $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lên đường thẳng $x + 2y = 0$. Ma trận của h trong cơ sở chính tắc (xem ví dụ 3.4.6)

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} \frac{4}{5} - \lambda & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda$$

Các trị riêng của h : $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = 0$.

Để tìm vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 1$, giải hệ phương trình

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} - 1 & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

hay

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$$

Một trong số các nghiệm của hệ phương trình $x_1 = 2, x_2 = -1$. Vậy $\mathbf{u} = (2, -1)$ là vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_1 = 1$.

(Toàn bộ nghiệm của hệ phương trình: $(x_1, x_2) = C(2, -1)$ trong đó C tùy

ý khác 0, nói cách khác tập hợp các vectơ $C\mathbf{u} = C(2, -1)$ là không gian con riêng ứng với trị riêng $\lambda_1 = 1$).

Tương tự, vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_1 = 0$ được xác định từ hệ phương trình

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \cdot C \\ x_2 = 2 \cdot C \end{cases} \quad \text{hay } \mathbf{v} = C(1, 2).$$

2. Trong $\mathbb{R}^3$ cho phép biến đổi tuyến tính

$$f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + 4x_2 - 2x_3, 4x_1 + 2x_2 + 2x_3, -2x_1 + 2x_2 + 5x_3)$$

Ma trận của f trong cơ sở chính tắc

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 4 & -2 \\ 4 & 2 - \lambda & 2 \\ -2 & 2 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda + 3)(\lambda - 6)^2.$$

Suy ra các trị riêng của f : $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 6$.

Tìm vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_1 = -3$

$$\begin{pmatrix} 2 + 3 & 4 & -2 \\ 4 & 2 + 3 & 2 \\ -2 & 2 & 5 + 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hệ phương trình có nghiệm $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

Tìm vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_2 = 6$

$$\begin{pmatrix} 2 - 6 & 4 & -2 \\ 4 & 2 - 6 & 2 \\ -2 & 2 & 5 - 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 4 & -2 \\ 4 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hệ phương trình trên tương đương với phương trình $2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$. Vậy mọi vectơ khác $\mathbf{0}$ thuộc mặt phẳng $2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ là các vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_2 = 6$. Nói cách khác mặt phẳng

$$(P) : 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

là không gian con riêng ứng với trị riêng $\lambda_2 = 6$. Chẳng hạn với vectơ $\mathbf{u} = (5, 1, -8) \in (P)$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 6 \\ -48 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix},$$

suy ra $\mathbf{u} = (5, 1, -8)$ là vectơ riêng của f ứng với trị riêng $\lambda_2 = 6$.

Bây giờ ta sẽ nghiên cứu một lớp các phép biến đổi tuyến tính rất quan trọng trong nhiều ứng dụng thực hành. Đó là các phép biến đổi tuyến tính trong không gian n chiều E , chúng có n vectơ riêng và các vectơ riêng này lập thành một cơ sở của E .

Giả sử phép biến đổi tuyến tính

$$f : E \rightarrow E$$

có các vectơ riêng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ với các trị riêng tương ứng $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

$$f(\mathbf{e}_i) = \lambda_i \mathbf{e}_i, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Đồng thời các vectơ riêng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ lập thành một cơ sở của E , gọi B là cơ sở gồm các vectơ riêng đó. Ma trận của f trong cơ sở B có dạng chéo

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Gọi A là ma trận của f trong cơ sở bất kì, T là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở đó sang cơ sở B gồm các vectơ riêng. Khi đó theo định lí 3.4.7

$$A = T\Lambda T^{-1} \quad \text{hay} \quad \Lambda = T^{-1}AT. \quad (3.2)$$

Nói cách khác ma trận của phép biến đổi tuyến tính f luôn luôn đồng dạng với ma trận chéo Λ . Lưu ý rằng các cột của ma trận chuyển cơ sở T trong công thức trên là tọa độ các vectơ riêng của f .

Nhận xét rằng một số phép biến đổi hình học trong $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ như phép chiếu vuông góc lên đường thẳng, phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng, phép đối xứng, phép vị tự... đều thuộc lớp này. Ma trận của chúng trong các cơ sở thích hợp (gồm toàn các vectơ riêng) có dạng chéo. (Xem ví dụ 3.5.1)

Định nghĩa 3.5.3 Ma trận vuông A được gọi là ma trận chéo hoá được nếu A đồng dạng với một ma trận chéo nào đó.

Một ma trận vuông bất kì cấp n có thể xem như một phép biến đổi tuyến tính trong không gian n chiều, ma trận đó cũng là ma trận của phép biến đổi tuyến tính. Do vậy ta có thể nói các khái niệm *trị riêng, vectơ riêng của ma trận* chính là trị riêng, vectơ riêng của phép biến đổi tuyến tính.

Từ các điều đã trình bày trên ta có

Định lý 3.5.2 Điều kiện cần và đủ để ma trận vuông A cấp n chéo hoá được là A có đủ n vectơ riêng độc lập tuyến tính.

Khi đó ma trận chéo Λ công thức (3.2) đồng dạng với ma trận A . Ma trận T trong công thức (3.2) (các cột của T là các vectơ riêng, chúng tạo thành một cơ sở) được gọi là ma trận làm chéo hoá A .

Ví dụ 3.5.2

1. Chéo hoá ma trận $A = \begin{pmatrix} -2 & \sqrt{5} \\ \sqrt{5} & 2 \end{pmatrix}$.

Ta coi A là phép biến đổi tuyến tính trong không gian 2 chiều, để thuận tiện ta giả thiết A là phép biến đổi tuyến tính trong không gian $\mathcal{M}_2$, không gian các ma trận cột 2 chiều

$$A : \mathcal{M}_2 \rightarrow \mathcal{M}_2, \begin{pmatrix} -2 & \sqrt{5} \\ \sqrt{5} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + \sqrt{5}x_2 \\ \sqrt{5}x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & \sqrt{5} \\ \sqrt{5} & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9 = (\lambda - 3)(\lambda + 3)$$

Các trị riêng của A : $\lambda_1 = 3$ và $\lambda_2 = -3$.

Để tìm vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 3$, giải hệ phương trình

$$\begin{pmatrix} -5 & \sqrt{5} \\ \sqrt{5} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow -5x_1 + \sqrt{5}x_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}$$

Tương tự vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = -3$ bằng $C \begin{pmatrix} -\sqrt{5} \\ 1 \end{pmatrix}$.

Nếu ta chọn ma trận chuyển cơ sở gồm các vectơ riêng $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}$ và $\begin{pmatrix} -\sqrt{5} \\ 1 \end{pmatrix}$,

kí hiệu $T = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{5} \\ \sqrt{5} & 1 \end{pmatrix}$ thì

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \text{ hay } A = T \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} T^{-1}$$

Ma trận A đồng dạng với ma trận chéo $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Ma trận $T = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{5} \\ \sqrt{5} & 1 \end{pmatrix}$ làm chéo hoá ma trận đã cho A .

2. Chéo hoá ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

Ta coi A là phép biến đổi tuyến tính trong không gian $\mathcal{M}_3$

$$A: \mathcal{M}_3 \rightarrow \mathcal{M}_3, \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 - x_2 + x_3 \\ 2x_2 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)((3-\lambda)^2 - 1) = (2-\lambda)^2(\lambda-4)$$

Các trị riêng của A : $\lambda_1 = 2$ và $\lambda_2 = 4$.

Để tìm vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 2$, giải hệ phương trình

$$\begin{vmatrix} 3-2 & -1 & 1 \\ 0 & 2-2 & 0 \\ 1 & -1 & 3-2 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x - y + z = 0$$

Chọn 2 vectơ riêng độc lập tuyến tính có các tọa độ thỏa mãn phương trình trên (tồn tại 2 vectơ độc lập tuyến tính trong mặt phẳng $x - y + z = 0$)

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tương tự chọn vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = 4$

$$X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ba vectơ riêng X_1, X_2, X_3 độc lập tuyến tính, lập thành một cơ sở của $\mathcal{M}_3$. Chọn ma trận chuyển cơ sở gồm 3 vectơ riêng X_1, X_2, X_3

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Khi đó ma trận T làm chéo hoá ma trận A và $T^{-1}AT$ là ma trận chéo

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Định lí 3.5.3 Nếu phép biến đổi tuyến tính f trong không gian n chiều E có đủ n giá trị riêng đôi một khác nhau $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Khi đó các vectơ riêng tương ứng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ lập thành một cơ sở của không gian E và ma trận của f trong cơ sở đó có dạng chéo

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh n vectơ riêng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ ứng với n giá trị riêng lập thành một cơ sở của không gian E ($\dim E = n$). Khi đó hiển nhiên ma trận của phép biến đổi tuyến tính trong cơ sở gồm các vectơ riêng có dạng chéo.

Chứng minh định lí bằng quy nạp theo số chiều của E . Định lí rõ ràng đúng khi $n = \dim E = 1$.

Giả sử điều đó cũng đúng với mọi không gian vectơ có số chiều nhỏ hơn k ($k > 1$), ta sẽ chứng minh trong không gian k chiều, k vectơ riêng $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$ ứng với k giá trị riêng đôi một khác nhau lập thành một cơ sở của không gian đó.

Thật vậy từ hệ thức $\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{e}_k = \mathbf{0}$ (1), suy ra

$$f(\alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{e}_k) = \mathbf{0} \quad \text{hay} \quad \alpha_1 \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_k \lambda_k \mathbf{e}_k = \mathbf{0} \quad (2)$$

Nhân cả 2 vế của (1) với λ_1 rồi lấy (2) trừ đi, ta được

$$\alpha_2(\lambda_2 - \lambda_1)\mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_k(\lambda_k - \lambda_1)\mathbf{e}_k = \mathbf{0} \quad (3)$$

Hạn chế của f lên không gian con $E' = \mathcal{L}(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_k)$, (E' có số chiều nhỏ hơn k), cũng là phép biến đổi tuyến tính. Phép biến đổi tuyến tính trên E' có $k - 1$ giá trị riêng đôi một khác nhau, theo giả thiết quy nạp các vectơ riêng tương ứng $\mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$ là cơ sở của không gian E' . Vì vậy chúng độc lập tuyến tính và từ (3)

$$\alpha_2(\lambda_2 - \lambda_1) = \alpha_3(\lambda_3 - \lambda_1) = \dots = \alpha_k(\lambda_k - \lambda_1) = 0 \Rightarrow \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_k = 0$$

do giả thiết các giá trị riêng $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ đôi một khác nhau. Thay $\alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$ vào (1) ta suy ra tiếp $\alpha_1 = 0$. Vậy $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$ độc lập tuyến tính, suy ra nó là cơ sở của không gian k chiều, (đ.p.c.m) ■

Ví dụ 3.5.3

1. f, g là hai phép biến đổi tuyến tính trên V . Giả sử $\dim V = n$, f có n giá trị riêng đôi một khác nhau và mọi vectơ riêng của f cũng là vectơ riêng của g (các giá trị riêng của f và g không nhất thiết phải bằng nhau). Chứng minh rằng $f \circ g = g \circ f$.

Giả sử $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ là các vectơ riêng của f (và cũng là của g) tương ứng với các giá trị riêng đôi một khác nhau $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ của f và các giá trị riêng $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ của g

$$f(\mathbf{u}_i) = \lambda_i \mathbf{u}_i, \quad g(\mathbf{u}_i) = \mu_i \mathbf{u}_i \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Khi đó $f \circ g(\mathbf{u}_i) = \lambda_i \mu_i \mathbf{u}_i = g \circ f(\mathbf{u}_i)$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Theo định lý trên, các vectơ riêng $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ lập thành một cơ sở của V và do nhận xét sau ví dụ 3.4.1: ánh xạ tuyến tính hoàn toàn được xác định nếu biết ảnh của các vectơ trong một cơ sở nào đó, suy ra 2 ánh xạ tuyến tính $f \circ g$ và $g \circ f$ bằng nhau.

2. Hãy chéo hoá ma trận vuông cấp n

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Ta coi ma trận A là ma trận của phép biến đổi tuyến tính

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + x_2 + \dots + x_n, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$. Theo định lý 3.5.2, ma trận A có thể chéo hoá khi và chỉ khi phép biến đổi tuyến tính f có đủ n vectơ riêng lập thành một cơ sở của $\mathbb{R}^n$.

Dễ dàng nhận thấy không gian nhân của phép biến đổi tuyến tính f là tập hợp các vectơ $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0.$$

Đây là không gian vectơ có chiều bằng $n - 1$, (xem bài tập 4 (a)), do đó có thể chọn ra một cơ sở gồm $n - 1$ vectơ. Chúng là các vectơ riêng của f với các trị riêng tương ứng bằng nhau và bằng 0.

Theo định lý 3.4.3, chiều của không gian nhân và chiều của không gian ảnh của phép biến đổi tuyến tính f có tổng bằng n , suy ra không gian ảnh có chiều bằng 1. Dễ dàng chỉ ra vectơ $\mathbf{u} = (1, 1, \dots, 1)$ thuộc không gian ảnh của f , $\mathbf{u} = (1, 1, \dots, 1)$ là vectơ riêng của f và trị riêng tương ứng bằng n

$$f(\mathbf{u}) = f(1, 1, \dots, 1) = (n, n, \dots, n) = n \cdot \mathbf{u}.$$

Như vậy f có đủ n vectơ riêng độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$, vectơ $\mathbf{u}$ trong không gian ảnh và $n - 1$ vectơ riêng trong $\text{Ker}(f)$. Suy ra ma trận A có thể chéo hoá. Ma trận T mà các cột là tọa độ của các vectơ riêng nói trên làm chéo hoá A . Có thể chọn được nhiều ma trận T như vậy, chẳng hạn ta chọn

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A = T\Lambda T^{-1}, \text{ với } \Lambda = \begin{pmatrix} n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$